Projeto Integrador: Mercearia Lopes

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados

Data de Entrega: 30 de Outubro de 2026

Estilo do diagrama: Modelo Entidade-Relacionamento (MER) de Peter Chen (1976)

Versão do modelo: 1.6 — versão oficial e vigente, revisada conforme a devolutiva da primeira entrega

Revisão da Primeira Entrega: Tabela de Alterações

Esta tabela registra as mudanças de decisão de modelagem entre a primeira entrega (versão 1.0, de 27/09/2026) e a versão 1.6, conforme pede o manual da entrega final. Elas decorrem da devolutiva do professor e do desenvolvimento do modelo lógico. Pequenas correções de grafia e de formatação não foram listadas.

O que foi alterado	Como era (1ª entrega)	Como ficou (versão 1.6)	Por que alteramos
Ficha do cliente	Dúvida entre uma ficha permanente (RF02) e várias fichas históricas (seção 8, Realiza (0,N)); no DER, ficha (1,n).	Uma ficha por cliente: Realiza com cliente (0,1) e ficha (1,1); UNIQUE em id_cliente.	Devolutiva: unificar requisito, regra e DER. A ficha única guarda todo o histórico de vendas e pagamentos, sem várias fichas.
Origem da dívida	A ficha tinha saldo_devedor_atual, mas nenhuma venda era ligada a ela; o relacionamento gera unia Venda e Funcionario.	gera_debito: venda (0,1) e ficha (0,n); a Venda guarda id_ficha_do_cliente, preenchido só no fiado.	Devolutiva (crítico): explicar a origem de cada dívida. O saldo passa a poder ser reconstruído: vendas fiadas ligadas menos pagamentos.
Venda fiada e recebimento	O fluxo da venda fiada atualizava o saldo, registrava pagamento fiado e realizava pagamento na mesma venda.	Fluxo 1 (venda fiada gera a dívida, sem entrada de caixa) e Fluxo 2 (pagamento do fiado reduz o saldo e entra no caixa).	Devolutiva: fiado aumenta a dívida; pagar depois reduz a dívida e gera entrada de caixa. Os dois processos não podem se misturar.
Bloqueio do fiado	RN05: compras bloqueadas até a dívida ser quitada ou amortizada; RF03 considerava só o saldo acumulado.	RN05: a venda é recusada se saldo + compra > R$ 120,00 e a ficha fica Bloqueada (situacao_credito) até a quitação integral.	Devolutiva: a regra divergia entre requisito, regra e fluxo; definida a verificação antes de aprovar a venda.
Troca sem cupom	RN12 e o fluxo admitiam troca autorizada pelo proprietário sem cupom; o RF07 exigia o cupom.	RN07: troca ou devolução só com cupom, sem exceção. RF07, Fluxo 3 e DER dizem o mesmo.	Devolutiva: requisito, regra e fluxo divergiam.
Validade e desconto	RN03 exigia 10% de desconto nos últimos 30 dias, mas não havia atributo de validade.	data_validade e data_fabricacao em Produto (lote); itens_venda ligado ao lote; desconto_aplicado (RN04).	Devolutiva (crítico): regra sem dado que a sustentasse. O desconto depende da validade do lote vendido.

O que foi alterado	Como era (1ª entrega)	Como ficou (versão 1.6)	Por que alteramos
Preço praticado	O valor_total da linha era calculado pelo preço atual do Estoque; não havia preço aplicado na linha.	preco_unitario_aplicado e desconto_aplicado na linha; valor_total = quantidade × preço − desconto.	Devolutiva: o preço praticado deve permanecer após reajustes.
Produto e Estoque	Produto (lote, quantidade, data de entrada) e Estoque (descrição, quantidade, preço) tinham significados sobrepostos.	Estoque é o item da prateleira (descrição, preço de referência, saldo); Produto é o lote recebido. abastece: Produto (1,1) e Estoque (1,n).	Devolutiva: definir produto, lote e estoque; recebimentos repetidos não podem sobrescrever dados.
Entregas do fornecedor	Associativa Fornece/entrega entre Fornecedor e Produto, sem distinguir entregas sucessivas do mesmo produto.	Entrega passou a ser entidade (id_entrega; nota única por fornecedor), e cada lote aponta para a sua entrega (Recebe).	Devolutiva (crítico): distinguir entregas repetidas do mesmo produto e fornecedor.
Contas a pagar	A entrega tinha valor da nota e forma de pagamento (boleto faturado ou à vista), sem vencimento nem liquidação.	data_vencimento, status_liquidacao, data_pagamento e valor_pago em Entrega.	Devolutiva: faltavam vencimento, situação da obrigação e pagamentos.
Fluxo de caixa	Não havia representação de entradas e saídas efetivas.	Entradas: vendas pagas no ato, Pagamento_Fiado e diferenças de troca. Saídas: pagamentos a fornecedores. Fechamento_Caixa com valor contado e diferença (RN13).	Devolutiva: o fluxo de caixa exige movimentações integradas. Levantamento: RN12 e RN13 do caixa.
Crédito de troca	O fluxo previa “gerar crédito ou cobrar diferença”, sem dados para guardar o crédito.	valor_credito_gerado e valor_diferenca em devolucao_troca; utiliza_credito (N:N) com valor_utilizado; RN14.	Regra do negócio: o crédito vale para compras futuras, para cliente cadastrado ou não, e pode ser somado entre devoluções.
Quantidades e acerto com o fornecedor	Faltavam decisões sobre quantidades aceitas, recusadas, devolvidas e substituídas.	qtd_recusada em Produto; Devolucao_Fornecedor com forma_acerto (Estorno, Desconto na próxima compra ou Substituição).	Devolutiva (abastecimento): decisões claras sobre as quantidades.
Devolução ao fornecedor	vincular e devolve ligavam o mesmo par de entidades, e a devolução se ligava ao Estoque.	Um único relacionamento, devolve (itens_devolvidos_fornecedor), ligado a Produto (lote).	Evitar relacionamento duplicado (Heuser, 2009, p. 87–88) e identificar o lote devolvido.
Devolução do cliente e lote	itens_devolvidos ligados ao Estoque; status “Estragado”, “Vencido” ou “Erro de Compra”.	Ligados ao lote (Produto); status “Perfeito”, “Avariado” ou “Vencido”; devolucao_troca com data e hora.	Saber a validade do item que volta à prateleira e aplicar RN03 e RN04.
Cadastro do cliente	Faz: cliente (1,1) e venda (1,n), como se toda venda tivesse cliente.	Faz: cliente (0,n) e venda (0,1). O cadastro só é obrigatório no fiado (RN11).	Devolutiva: validar se toda venda exige cliente. No balcão o cadastro é opcional.

O que foi alterado	Como era (1ª entrega)	Como ficou (versão 1.6)	Por que alteramos
Herança de Pessoa	Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica com identificadores próprios (id_P_Fisica e id_P_Juridica).	Herdam o id_pessoa de Pessoa; cliente, Funcionario e Fornecedor mantêm identificador próprio, com FK única.	Heuser (2009, p. 55 e 83): a entidade especializada herda a chave; evita duas chaves para a mesma pessoa.
Endereço, telefone e e-mail	Endereço como atributos soltos de Pessoa; e-mail (1,n).	Entidades localidade e endereco_pessoa; e-mail (0,n) e único; telefone (1,n). Telefone e e-mail em tabelas próprias, com PK composta (id_pessoa, telefone) e (id_pessoa, email).	Normalização (o CEP repete dados de localização) e 1FN (atributos multivalorados em tabelas próprias, sem identificador artificial).
Situação do cadastro	status_cadastro na entidade cliente.	status_pessoa na entidade Pessoa (Ativo ou Inativo), conforme o RNF02.	Um único campo de situação, na entidade geral.
Atributo da pessoa jurídica	inscricao_estadual constava na lista de atributos (etapa 11), mas não no DER.	Removido: o DER e o dicionário trazem apenas o CNPJ.	Manter a lista de atributos igual ao DER.
Redundância controlada	Atributos derivados no DER (saldo_devedor_atual, qtd_estoque, valor_total), sem justificativa.	Mantidos como redundância controlada, com a fonte de cálculo e a regra de sincronia (seção 10.H).	Heuser (2009, p. 21 e 88–89).
Justificativas técnicas	Afirmava que a identificação das associativas era automática e produzia chaves compostas “perfeitas”.	Identificação definida (PK composta pelas FKs, seção 16.1.1) e demonstrada nos cenários da seção 16.	Devolutiva: a notação não garante a identificação; ela precisa ser definida e testada.
Regras e requisitos	Duas numerações (RN01 a RN06 e RN07, RN08, RN11, RN12); RF01 a RF07; RNF01 restringia o saldo do fiado ao proprietário.	RN01 a RN15 consolidadas; RF01 a RF12; seção 7.1 de restrições e políticas; RNF01 com perfis proprietário e funcionário.	Devolutiva: consolidar exceções e responsabilidades; detalhar as permissões.
Processos e fluxogramas	Processos P01 a P07 e 3 fluxos (venda, devolução ou troca, abastecimento).	Processos P01 a P08 e 7 fluxos (venda, pagamento do fiado, devolução ou troca, recebimento, pagamento ao fornecedor, devolução ao fornecedor e fechamento do caixa).	Separar a geração da obrigação do recebimento e completar o ciclo financeiro.
Dicionário de dados	Conceitual preliminar, com 5 entidades.	Dicionário do modelo lógico: 25 tabelas e 123 atributos, com tipo, PK, FK, NULL, UNIQUE, DEFAULT e regra.	Devolutiva (dicionário insuficiente) e manual da entrega final, Etapa 13.
Versão oficial do DER	Quatro capturas com estruturas diferentes das dos diagramas separados e sem indicação da versão vigente.	Uma única versão vigente (1.6), descrita na seção 14.	Devolutiva: indicar o modelo oficial.

1. Caracterização da Empresa

A Mercearia Lopes é um comércio varejista de bairro, de propriedade familiar, focado no fornecimento de itens de consumo diário, como alimentos, bebidas, hortifrúti, produtos de higiene e limpeza. O estabelecimento atende a comunidade local exclusivamente por meio de vendas físicas diretas no balcão, aceitando pagamentos à vista (dinheiro, Pix e cartões de débito e crédito) e mantendo a modalidade de vendas no fiado, registrada em um caderno.

2. Justificativa da Escolha do Negócio

O projeto propõe modernizar e organizar os processos operacionais da Mercearia Lopes. Atualmente, as compras com fornecedores são geridas manualmente e não possuem registro estruturado: apenas as notas fiscais são guardadas, sem organização. O fiado é controlado em caderno, não há controle das entradas por outras formas de pagamento nem das saídas, e não é realizado inventário.

A falta de um sistema integrado dificulta a conferência das informações, contribui para a perda de prazos de validade das mercadorias e expõe a mercearia ao risco de ultrapassar o teto de crédito dos clientes. Espera-se que o banco de dados relacional proposto reduza esses problemas ao oferecer rastreabilidade das dívidas e das entregas, controle de validade por lote, inventário de estoque e base para o controle financeiro (contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa). Esses benefícios são esperados, pois ainda não foram medidos.

3. Listagem de Processos Praticados

P01: Registrar os dados e separar quem é cliente, funcionário ou fornecedor no sistema.

P02: Registrar vendas físicas com emissão de cupom e baixa do estoque em tempo real. O cadastro do cliente é opcional nas vendas que não são fiado.

P03: Registrar de qual venda veio cada dívida do fiado, controlar o limite de R$ 120,00 e atualizar o saldo devedor a cada pagamento (amortização) do cliente. Uma vez bloqueado por excesso do limite, o crédito só é liberado após a quitação integral da dívida.

P04: Organizar e registrar os produtos guardados por categoria e subcategoria, controlando o vencimento de cada lote para permitir os descontos.

P05: Conferir e registrar as mercadorias que os fornecedores entregam, checando-as com a Nota Fiscal, separando as quantidades aceitas e recusadas. O registro salva o valor da nota e a data de vencimento da conta, para o dono saber quando deve pagar o fornecedor.

P06: Registrar quando um cliente devolve ou troca um produto, exigindo o cupom fiscal para saber se o produto volta para a prateleira ou será descartado. Quando o valor devolvido não é usado na hora, gera crédito para uso futuro.

P07: Registrar quando a mercearia devolve lotes avariados ou vencidos ao fornecedor, controlando o valor que deve ser estornado, descontado na próxima compra ou o produto que deve ser substituído.

P08: Registrar os pagamentos feitos aos fornecedores e conferir o caixa ao final do dia, comparando o valor contado com o valor esperado e consolidando as entradas e saídas efetivas.

3.1. Detalhamento dos Fluxos Operacionais

A) Venda fiada e recebimento são processos separados. Quando a forma de pagamento é “Fiado”, o sistema apenas gera a obrigação: vincula a venda à ficha do cliente (relacionamento gera_debito), soma o valor ao saldo devedor e baixa o estoque. Nenhum dinheiro entra no caixa. O recebimento ocorre depois, em outro processo: o cliente paga e o sistema registra um Pagamento_Fiado, reduz o saldo devedor e registra a entrada de caixa na data do pagamento.

B) Devolução e troca exigem o cupom fiscal. Não há troca sem cupom nem autorização verbal: se a venda original não é localizada pelo número do cupom, a operação é recusada. Se o item devolvido está avariado ou vencido, é registrado com status 'Avariado' ou 'Vencido' e tipo de movimentação “Descarte/Perda”, e não volta à prateleira. Se o valor devolvido não é usado imediatamente na troca, gera crédito para uso futuro. O crédito não é saída de dinheiro: a devolução não gera reembolso em dinheiro.

C) Abastecimento. Na conferência da entrega, cada produto tem sua quantidade aceita e sua quantidade recusada registradas. A quantidade aceita forma um novo lote, com validade, e soma ao saldo do Estoque. A quantidade recusada fica registrada no lote do produto, e o valor da nota é registrado pelo que foi efetivamente faturado. Mercadoria já recebida que se mostre avariada ou vencida segue pelo processo de devolução ao fornecedor (P07), cuja forma de acerto pode ser estorno, desconto na próxima compra ou substituição.

D) Obrigação financeira com o fornecedor. Cada entrega registra o valor da nota, a forma de pagamento (boleto bancário ou débito automático) e a data de vencimento, e nasce com situação “A Pagar”. Quando paga, registram-se a data e o valor pagos, e a situação passa a “Pago”. A saída de caixa ocorre na data do pagamento, não na data da entrega.

4. Tabela de Problemas e Consequências

Problema identificado	Consequência operacional / financeira	Solução proposta no banco de dados
Falta de controle do teto do fiado no balcão	Inadimplência e desequilíbrio no fluxo de caixa.	Cada cliente que compra fiado tem uma única Ficha_do_Cliente, ligada às vendas que geraram a dívida (gera_debito). A venda fiada é recusada se o saldo devedor somado à compra atual passar de R$ 120,00, e a ficha fica bloqueada até a quitação integral. Os pagamentos ficam em Pagamento_Fiado e reduzem o saldo.
Divergência nas entregas de fornecedores	Perda financeira com produtos cobrados em nota e não entregues.	Entidade Entrega, com nota fiscal, data, hora, valor e vencimento, e um lote (Produto) por produto recebido, com quantidade aceita, quantidade recusada e validade.
Produtos vencidos ou avariados nas prateleiras	Desperdício de mercadorias, quebra de estoque e risco de fiscalização sanitária.	Número do lote, data de validade e quantidade disponível ficam em Produto; o Estoque guarda descrição, preço de referência e saldo agregado. O sistema pode listar os lotes próximos do vencimento e registrar o descarte.
Falta de controle do dinheiro da mercearia	Mistura de vendas fiadas com entradas efetivas de dinheiro.	Registro das entradas efetivas (vendas pagas no ato, pagamentos do fiado e diferenças de troca) e das saídas efetivas (pagamentos a fornecedores), com Fechamento_Caixa para apurar o saldo do período.

5. Requisitos Funcionais (RF)

RF01: O sistema deve cadastrar pessoas, separando quem é cliente ou funcionário (Pessoa Física) de quem é fornecedor (Pessoa Jurídica).

RF02: O sistema deve abrir uma única ficha de fiado por cliente, permitindo que ele compre aos poucos até o limite.

RF03: O sistema deve recusar a venda fiada quando o saldo devedor acumulado na ficha somado ao valor da compra atual ultrapassar R$ 120,00, e marcar a ficha como Bloqueada até a quitação integral da dívida.

RF04: O sistema deve registrar múltiplos pagamentos (amortizações parciais) em uma mesma ficha, atualizando o saldo devedor e a entrada de caixa.

RF05: O sistema deve baixar as quantidades do lote e do Estoque quando uma venda for finalizada.

RF06: O sistema deve registrar vários produtos em uma única entrega de fornecedor, com nota fiscal, número do lote, data de validade, quantidade aceita, quantidade recusada, valor, forma de pagamento e data de vencimento.

RF07: O sistema deve exigir a vinculação de um cupom fiscal de venda para realizar troca ou devolução de cliente, sem exceções.

RF08: O sistema deve registrar o pagamento de cada entrega ao fornecedor (data, valor e situação de liquidação).

RF09: O sistema deve registrar o crédito gerado por troca ou devolução e abater o crédito utilizado em vendas futuras.

RF10: O sistema deve permitir vendas sem cadastro de cliente, exceto na modalidade fiado.

RF11: O sistema deve aplicar 10% de desconto aos itens cujo lote esteja nos últimos 30 dias de validade e listar os lotes nessa situação.

RF12: O sistema deve registrar o fechamento diário do caixa com saldo inicial, entradas efetivas, saídas efetivas, saldo final, valor contado em caixa e diferença apurada, indicando o funcionário que fez a conferência.

6. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 (Segurança e permissões de acesso): o sistema deve controlar o acesso por dois perfis de usuário, permitindo a troca ou inclusão de funcionários.

- **Perfil Proprietário/Administrador:** acesso total e exclusivo às funções gerenciais, como relatório de faturamento total da loja, alteração do limite de crédito e dados administrativos de funcionários.
- **Perfil Funcionário:** registra vendas, processa devoluções e faz consultas de balcão. Pode consultar o saldo devedor do fiado de qualquer cliente, a lista de itens comprados por ele e o valor total já pago. Não pode visualizar o faturamento da mercearia, alterar limite de crédito nem acessar dados administrativos.

RNF02 (Integridade referencial e histórico): o sistema não deve excluir produto, cliente ou fornecedor que tenha movimentações registradas. Para preservar o histórico, usa-se o campo de

status (“Ativo” ou “Inativo”) em Pessoa e em Produto, desativando cadastros sem apagar dados passados.

7. Regras de Negócio por Extenso (RN)

RN01 (Funcionamento): O horário normal de funcionamento da mercearia é das 8h às 22h, de domingo a domingo, podendo sofrer alterações pontuais conforme o movimento e feriados.

RN02 (Segurança operacional): Além do proprietário, o funcionário auxiliar de confiança tem autorização de acesso físico às chaves para abrir e fechar o estabelecimento.

RN03 (Inspeção de validade): O estoque e as prateleiras devem ser vistoriados diariamente. Lotes com validade expirada devem ser descartados no sistema (status “Descartado”, com quantidade e data do descarte), gerando o rastro da perda física.

RN04 (Desconto por vencimento): Produtos de lotes que estejam nos últimos 30 dias antes da data de validade são vendidos com 10% de desconto, aplicado no balcão e registrado na linha da venda.

RN05 (Controle de crédito do fiado): É permitida a venda no fiado em até R$ 120,00 por cliente cadastrado. A venda fiada é recusada se o saldo devedor acumulado somado à compra atual ultrapassar esse teto, e a ficha passa a Bloqueada. Pagamentos parciais reduzem o saldo devedor, mas o crédito só é liberado quando a dívida for integralmente quitada (saldo devedor igual a zero).

RN06 (Rastreabilidade de vendas): O caixa registra, de forma cronológica e eletrônica, todas as vendas, com data, hora e forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão de débito, Cartão de crédito ou Fiado).

RN07 (Validação de pós-venda): Troca ou devolução exige o código do cupom fiscal original. Se a venda não for localizada, a operação é recusada. Não há exceção por autorização verbal.

RN08 (Destinação de devoluções): Item devolvido avariado ou vencido é registrado com tipo de movimentação “Descarte/Perda” e não volta às prateleiras. Item em bom estado retorna ao estoque.

RN09 (Ciclo de suprimentos e contas a pagar): O recebimento de mercadorias exige o registro da nota fiscal, data, hora, quantidades aceitas e recusadas por lote, validade, valor efetivamente faturado, forma de pagamento (boleto bancário ou débito automático) e data de vencimento. O pagamento posterior registra data e valor pagos.

RN10 (Fluxo de caixa): O fluxo de caixa de um período é apurado pela equação: saldo inicial + entradas efetivas − saídas efetivas = saldo final. Entradas efetivas são as vendas pagas no ato (descontada a parte paga com crédito de troca), os pagamentos do fiado e as diferenças pagas em trocas. Saídas efetivas são os pagamentos feitos a fornecedores, na data do pagamento. Venda fiada não é entrada; é conta a receber.

RN11 (Cliente opcional): Em vendas que não sejam fiado, o cadastro do cliente é opcional: se o cliente não quiser se cadastrar, a venda é registrada sem cliente. A venda fiada exige cliente cadastrado e com ficha.

RN12 (Registro de todas as vendas): Diariamente, o caixa deve anotar tudo o que a mercearia vende, independente da forma de pagamento.

RN13 (Conferência diária do caixa): Ao final do dia, deve ser feita uma conta para verificar se o que foi vendido no dia e o que está em caixa estão em concordância com o total registrado durante o dia.

RN14 (Crédito de troca): Quando o valor dos itens devolvidos não é usado imediatamente em novos produtos, a devolução gera crédito para uso futuro. O crédito não é saída de dinheiro. Ao ser usado em uma venda, abate o valor da venda e não gera entrada de caixa. O crédito pode ser usado por cliente cadastrado ou por quem não tem cadastro, pois o cadastro só é obrigatório para a compra no fiado (RN11); por isso o crédito não pertence a um cliente e é identificado pela devolução que o gerou. Em uma mesma compra podem ser somados os créditos de mais de uma devolução, e o crédito de uma devolução pode ser usado em mais de uma compra: cada uso é registrado com o valor utilizado. O saldo de crédito de uma devolução é o crédito gerado menos a soma dos valores utilizados, e o que sobrar fica guardado para as compras seguintes.

RN15 (Telefone do cadastro): Todo cadastro de pessoa exige ao menos um telefone. A venda sem cadastro não gera registro de pessoa e, por isso, não exige telefone; a venda no fiado exige cliente cadastrado (RN11) e, portanto, com telefone.

7.1. Restrições e Políticas

Consolidação das restrições e políticas que valem para todo o projeto, sem exceções adicionais além das descritas:

- Cada cliente tem no máximo uma ficha de fiado, aberta quando compra fiado pela primeira vez (RF02).
- Venda fiada só para cliente cadastrado; teto de R$ 120,00 por cliente; bloqueio até quitação integral (RN05, RN11).
- Troca ou devolução só com cupom fiscal; sem exceção por autorização verbal (RN07).
- Item avariado nunca retorna à prateleira (RN08). Lote vencido é descartado (RN03).
- Nenhum cliente, produto ou fornecedor com movimentação é excluído; apenas inativado (RNF02).
- O CPF, o CNPJ e o e-mail são valores únicos: o mesmo valor não pode ser cadastrado novamente. O e-mail é opcional, mas, se informado, não pode repetir.
- Crédito de troca não é dinheiro: não há reembolso em dinheiro e o crédito abatido em venda não gera entrada de caixa (RN14).
- Responsabilidades: o proprietário altera limites de crédito e acessa relatórios gerenciais; o funcionário registra vendas, devoluções e consultas de balcão (RNF01). O funcionário auxiliar de confiança também pode abrir e fechar a loja (RN02).
- Fora do escopo desta versão: despesas que não sejam pagamentos a fornecedores (por exemplo, contas de consumo) e prazo de repasse das operadoras de cartão. As entradas por Pix e cartão são consideradas efetivas na data da venda.

8. Como as Regras de Negócio se Refletem no DER

RN04 e RN06 (operação do balcão e descontos). A venda é o cabeçalho do cupom e se liga, pelo relacionamento obtem (associativa itens_venda), ao lote vendido (Produto). Como o lote guarda a data de validade, a linha da venda identifica qual lote foi vendido e se estava na janela

de 30 dias. A linha preserva o preço unitário aplicado, o desconto concedido e o valor total, de modo que reajustes posteriores do preço do Estoque não alteram vendas passadas.

RN05 e RN11 (caderno virtual do fiado). O cliente se liga à Ficha_do_Cliente pelo relacionamento Realiza, com cardinalidade (0,1) do lado do cliente e (1,1) do lado da ficha: o cliente pode nunca comprar fiado e tem no máximo uma ficha. A ficha guarda limite, saldo devedor atual, data de abertura e situação do crédito (Liberado ou Bloqueado). O relacionamento gera_debito, com (0,1) do lado da venda e (0,n) do lado da ficha, liga cada venda fiada à ficha que recebe seu débito. Os pagamentos ficam em Pagamento_Fiado, ligado à ficha por Quita_Amortiza_Registra, com (0,n) do lado da ficha e (1,1) do lado do pagamento. A venda se liga ao cliente por Faz, com (0,n) do lado do cliente e (0,1) do lado da venda, pois a venda à vista pode não ter cliente.

RN07, RN08 e RN14 (trocas, perdas e crédito). A devolucao_troca se liga obrigatoriamente a uma venda por origina. Os itens devolvidos ficam em itens_devolvidos, ligados ao lote (Produto) que foi vendido, com tipo de movimentação (Retorno ao Estoque ou Descarte/Perda) e estado do item. A devolução registra o crédito gerado; o relacionamento credito (N:N) liga a venda às devoluções cujo crédito ela usa, e a associativa utiliza_credito registra o valor utilizado de cada crédito em cada venda.

RN09 (contas a pagar). A entidade Entrega representa a nota recebida de um Fornecedor e guarda valor, forma de pagamento, vencimento, situação de liquidação, data e valor pagos. Cada produto recebido gera um lote (Produto) ligado à sua entrega, com quantidade aceita e recusada.

RN10 (fluxo de caixa). Não há uma entidade que seja o fluxo de caixa; ele é apurado a partir das movimentações: entradas efetivas vêm de Venda (pagas no ato), Pagamento_Fiado e valor_diferenca em devolucao_troca; saídas efetivas vêm de valor_pago e data_pagamento em Entrega. O saldo inicial de cada dia é o saldo final do fechamento anterior, registrado em Fechamento_Caixa (o primeiro saldo inicial é informado na implantação).

RN12 e RN13 (registro e conferência do caixa). Todas as vendas ficam registradas na entidade Venda, qualquer que seja a forma de pagamento (RN12). A conferência do fim do dia fica em Fechamento_Caixa, ligada ao Funcionario que a realiza pelo relacionamento confere: o valor esperado é saldo inicial + entradas efetivas − saídas efetivas, o funcionário informa o valor contado em caixa, e a diferença apurada fica registrada (RN13).

9. Fluxogramas Principais

Fluxo 1 — Venda

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Cliente realiza o pedido.	Segue para a etapa 2.
2	DECISÃO: há quantidade disponível nos lotes?	SIM → etapa 3. NÃO → informar falta de estoque. Fim.
3	DECISÃO: a forma de pagamento é Fiado?	SIM → etapa 8. NÃO → etapa 4.
4	Aplicar 10% de desconto aos itens de lotes nos últimos 30 dias de validade e registrar a venda (cliente opcional).	Etapa 5.

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
5	DECISÃO: há crédito de troca a utilizar?	SIM → registrar, para cada crédito, a devolução de origem e o valor utilizado (utiliza_credito); etapa 6. NÃO → etapa 6.
6	Receber o valor devido. A parte paga com crédito de troca não gera entrada de caixa.	Etapa 7.
7	Baixar a quantidade do lote e do Estoque; status do pagamento: Pago.	Fim.
8	DECISÃO: o cliente está cadastrado?	SIM → etapa 9. NÃO → cadastrar o cliente ou recusar o fiado. Fim se recusado.
9	DECISÃO: o cliente possui ficha?	SIM → etapa 11. NÃO → etapa 10.
10	Abrir a ficha: limite R$ 120,00, saldo devedor 0,00, situação Liberado.	Etapa 11.
11	DECISÃO: a ficha está Bloqueada?	SIM → recusar a venda fiada. Fim. NÃO → etapa 12.
12	DECISÃO: saldo devedor + valor da compra atual ≤ limite?	SIM → etapa 13. NÃO → recusar a venda, marcar a ficha como Bloqueada. Fim.
13	Aplicar o desconto da etapa 4 e registrar a venda fiada (pagamento Pendente), vinculada à ficha (gera_debito).	Etapa 14.
14	Somar o valor da venda ao saldo devedor e baixar lote e Estoque. Não há entrada no caixa (gera conta a receber).	Fim.

Fluxo 2 — Pagamento do fiado (recebimento)

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Cliente informa que vai pagar parte ou todo o fiado.	Etapa 2.
2	DECISÃO: a ficha foi localizada?	SIM → etapa 3. NÃO → não há dívida a receber. Fim.
3	Registrar o Pagamento_Fiado (valor e data), vinculado à ficha.	Etapa 4.
4	Reduzir o saldo devedor pelo valor pago e registrar a entrada de caixa na data do pagamento.	Etapa 5.
5	DECISÃO: o saldo devedor ficou igual a zero?	SIM → situação do crédito passa a Liberado. NÃO → a situação não muda (ficha bloqueada continua bloqueada). Fim.

Fluxo 3 — Devolução ou troca

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Cliente solicita devolução ou troca e apresenta o cupom fiscal.	Etapa 2.

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
2	DECISÃO: a venda original foi localizada pelo número do cupom?	SIM → etapa 3. NÃO → operação recusada. Fim.
3	Selecionar os itens devolvidos e as quantidades.	Etapa 4.
4	Registrar a devolucao_troca (data e hora), vinculada à venda, e os itens em itens_devolvidos, vinculados ao lote vendido.	Etapa 5.
5	DECISÃO: qual é o estado do item?	Perfeito → retorna ao estoque (soma no lote e no Estoque). 'Avariado' ou 'Vencido' → Descarte/Perda; não volta à prateleira.
6	Calcular o valor devolvido.	Etapa 7.
7	DECISÃO: o cliente levará novos produtos?	NÃO → registrar crédito para uso futuro (sem saída de dinheiro). Fim. SIM → etapa 8.
8	Calcular a diferença entre os produtos.	Etapa 9.
9	DECISÃO: há valor a ser pago pelo cliente?	SIM → receber a diferença (entrada de caixa), baixar o estoque. Fim. NÃO → finalizar sem custo adicional, baixar o estoque. Fim.

Fluxo 4 — Recebimento de mercadoria (abastecimento)

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Receber a mercadoria do fornecedor.	Etapa 2.
2	Verificar o número da nota fiscal.	Etapa 3.
3	Conferir, produto a produto, a quantidade entregue.	Etapa 4.
4	DECISÃO: todos os itens estão conformes?	SIM → etapa 6. NÃO → etapa 5.
5	Registrar a quantidade recusada do produto, marcar a entrega como Com Avaria ou Divergente e registrar o valor efetivamente faturado.	Etapa 6.
6	Registrar a entrega: nota, data, hora, valor, forma de pagamento, vencimento; situação “A Pagar” (gera conta a pagar).	Etapa 7.
7	Criar um lote para cada produto aceito (lote, validade, quantidade aceita e disponível).	Etapa 8.
8	Somar a quantidade aceita ao saldo do Estoque.	Fim.

Fluxo 5 — Pagamento ao fornecedor

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Localizar a entrega com situação “A Pagar” ou “Atrasado”.	Etapa 2.

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
2	Pagar por boleto ou débito automático e registrar valor pago e data do pagamento.	Etapa 3.
3	Alterar a situação para “Pago” e registrar a saída de caixa na data do pagamento.	Fim.

Fluxo 6 — Devolução de lote ao fornecedor

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Identificar o lote já recebido que está avariado ou vencido.	Etapa 2.
2	Registrar a devolucao_fornecedor (data e hora) e os itens devolvidos (lote, quantidade, motivo).	Etapa 3.
3	Definir a forma de acerto (Estorno, Desconto na próxima compra ou Substituição) e o valor do estorno.	Etapa 4.
4	Baixar a quantidade devolvida do lote e do Estoque.	Fim.

Fluxo 7 — Fechamento diário do caixa

Etapa	Ação ou decisão	Encaminhamento
1	Encerrar o expediente.	Etapa 2.
2	Somar as entradas efetivas do dia: vendas pagas no ato (sem a parte paga com crédito), pagamentos do fiado e diferenças de troca.	Etapa 3.
3	Somar as saídas efetivas do dia: valores pagos a fornecedores com data de pagamento no dia.	Etapa 4.
4	Calcular o valor esperado: saldo inicial + entradas efetivas − saídas efetivas (é o saldo final do dia).	Etapa 5.
5	Contar o que está em caixa e registrar o valor contado.	Etapa 6.
6	DECISÃO: o valor contado concorda com o valor esperado?	SIM → diferença apurada de 0,00; etapa 7. NÃO → registrar a diferença apurada (contado − esperado); etapa 7.
7	Registrar o fechamento: data, saldos, valor contado, diferença e funcionário responsável. O saldo final é o saldo inicial do dia seguinte.	Fim.

10. Identificação das Entidades

A partir dos substantivos dos requisitos e das regras de negócio, as regras abaixo identificam as entidades e os relacionamentos da Versão 1.6.

Regra 1: “Um funcionário registra a venda e um cliente, se quiser se cadastrar, é associado a ela.” → Funcionario — gera — Venda; cliente — Faz — Venda.

Regra 2: “Uma venda tem uma ou mais linhas, cada uma referente a um lote de produto.” → Venda — obtem (itens_venda) — Produto.

Regra 3: “O cliente possui uma ficha de fiado; as vendas fiadas geram débitos e os pagamentos abatem o saldo.” → cliente — Realiza — Ficha_do_Cliente; Venda — gera_debito — Ficha_do_Cliente; Ficha_do_Cliente — Quita_Amortiza_Registra — Pagamento_Fiado.

Regra 4: “Uma devolução ou troca se origina de uma venda, devolve itens de lotes e pode gerar crédito usado em venda futura.” → Venda — origina — devolucao_troca; devolucao_troca — Atualiza (itens_devolvidos) — Produto; Venda — credito (utiliza_credito) — devolucao_troca.

Regra 5: “Um fornecedor faz entregas; cada entrega traz produtos que formam lotes, cada lote abastecendo um item de estoque.” → Fornecedor — fornece — Entrega; Entrega — recebe — Produto; Produto — abastece — Estoque.

Regra 6: “A mercearia devolve lotes ao fornecedor.” → devolucao_fornecedor — devolve (itens_devolvidos_fornecedor) — Produto.

Regra 7: “Cada item de estoque pertence a uma subcategoria, que pertence a uma categoria.” → Categoria — tem — Sub_categoria; Sub_categoria — Contem — Estoque.

Regra 8: “Uma pessoa tem endereços, e uma mesma localidade pode ser o endereço de várias pessoas.” → Pessoa — pode ter (endereco_pessoa) — localidade.

Regra 9: “O caixa confere, ao final do dia, o que foi vendido com o que está em caixa.” → Funcionario — confere — Fechamento_Caixa.

Lista de entidades da Versão 1.6: Pessoa (com as especializações Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica); localidade e endereco_pessoa; cliente, Funcionario e Fornecedor (papéis); Venda, itens_venda e utiliza_credito; Estoque, Produto, Categoria e Sub_categoria; Ficha_do_Cliente e Pagamento_Fiado; devolucao_troca e itens_devolvidos; Entrega; devolucao_fornecedor e itens_devolvidos_fornecedor; Fechamento_Caixa.

10.1. Justificativas Técnicas das Decisões de Modelagem

10.A. Produto e Estoque

Produto guarda os dados de cada lote recebido (lote, validade, quantidades aceita, recusada e disponível). Estoque guarda a descrição do item, o preço de referência e o saldo agregado. Um Estoque tem um ou mais lotes e cada lote pertence a exatamente um Estoque. Assim, dois recebimentos do mesmo item com validades diferentes ficam em lotes distintos, sem sobrescrever dados. O saldo agregado do Estoque deve ser mantido igual à soma das quantidades disponíveis dos lotes ativos; essa regra deverá ser garantida na implementação. Em termos práticos, Estoque representa o item exposto nas prateleiras da mercearia, e Produto representa o lote que entrou na loja, seja por entrega de fornecedor ou por compra do proprietário no atacado, registrada no sistema como entrada.

10.B. Venda ligada ao lote por itens_venda

Ligar a linha da venda ao lote (e não apenas ao Estoque) permite saber qual validade foi vendida e aplicar a RN04. A linha guarda o preço unitário aplicado, o desconto (em reais) e o valor total, preservando o preço praticado na operação mesmo após reajustes.

10.C. gera_debito entre Venda e Ficha_do_Cliente

Cada venda fiada fica ligada à ficha que recebe seu débito. O saldo de uma ficha pode ser explicado pela soma das vendas fiadas vinculadas menos a soma dos pagamentos registrados. O saldo_devedor_atual é um valor armazenado e deve permanecer coerente com essa soma.

10.D. Entrega como entidade própria

A nota recebida é uma ocorrência própria, identificada por id_entrega, com número da nota único por fornecedor. Uma entrega pode ter vários produtos (lotes) e os dados financeiros (valor, vencimento, pagamento) ficam uma única vez por nota, o que evita contar o mesmo valor mais de uma vez nas saídas de caixa. Entregas sucessivas do mesmo fornecedor e do mesmo produto geram entregas e lotes diferentes.

10.E. itens_devolvidos

Guarda, para cada lote devolvido pelo cliente, a quantidade, o tipo de movimentação (Retorno ao Estoque ou Descarte/Perda) e o estado do item, permitindo diferenciar o que volta à prateleira do que é perda.

10.F. Crédito de troca

A devolucao_troca guarda o crédito gerado (valor_credito_gerado) e a diferença paga na própria troca (valor_diferenca). Como o cliente pode somar, em uma mesma compra, o crédito de mais de uma devolução, e o crédito de uma devolução pode ser usado em mais de uma compra, o relacionamento credito entre Venda e devolucao_troca é N:N e é resolvido pela entidade associativa utiliza_credito, que guarda o valor_utilizado de cada crédito em cada venda, com PK composta (id_venda, id_devolucao) (Heuser, 2009, cap. 5, seção 5.3.1, p. 171, regra 1). O crédito disponível de uma devolução é o valor_credito_gerado menos a soma dos valor_utilizado; o crédito usado em uma venda é a soma dos valor_utilizado das suas linhas, e por isso a Venda não guarda um valor de crédito próprio. O relacionamento credito não é redundante pelo critério de Heuser (2009, cap. 3, seção 3.3.3, p. 87–88), pois não pode ser eliminado sem perda de informação: origina informa de qual venda se originou a devolução, mas nada informa em quais vendas, e em que valor, cada crédito foi gasto. Ter dois relacionamentos entre as mesmas entidades é admissível quando representam fatos distintos, como no exemplo de RESERVA e FILIAL, com relacionamentos de origem e de destino (Heuser, 2009, cap. 7, exercício 10, p. 245). Como o crédito pode ser usado por quem não tem cadastro, não há cliente cujo saldo se possa totalizar a partir das vendas, e por isso a ligação direta é necessária. A verificação de que o modelo permite obter os dados necessários e executar as transações segue Heuser (2009, cap. 3, seção 3.3.2, p. 87).

10.G. Fechamento_Caixa

Guarda a conferência diária exigida pela RN13: saldo inicial e saldo final do dia, valor contado em caixa e diferença apurada entre o valor contado e o esperado (saldo inicial + entradas efetivas − saídas efetivas). A entidade se liga a Funcionario pelo relacionamento confere, que registra quem fez a conferência; esse fato não é derivável de nenhum outro dado do modelo, portanto o relacionamento não é redundante pelo critério de Heuser (2009, cap. 3, seção 3.3.3, p. 87–88). As entradas e saídas continuam sendo obtidas das movimentações originais (vendas, pagamentos do fiado, trocas e pagamentos a fornecedores).

10.H. Redundância controlada: atributos derivados mantidos no modelo

Fundamento teórico: Heuser (2009, cap. 3, seção 3.3.3, p. 87–89, Figuras 3.15 e 3.16) orienta que construções redundantes, isto é, deriváveis de outras informações do modelo, sejam omitidas do modelo ER, porque o modelo não distingue o que é derivado e o projetista poderia implementá-las como redundância não controlada. O mesmo autor ressalva (p. 88–89) que isso não significa que a redundância controlada deva ser evitada: construções redundantes podem aumentar o

desempenho de consultas, mas não devem aparecer no modelo conceitual. A redundância controlada é definida em Heuser (2009, cap. 1, seção 1.1.1, p. 21) como aquela em que o software conhece as múltiplas representações de uma informação e garante a sincronia entre elas.

Decisão do grupo: os cinco atributos da tabela abaixo são deriváveis de outros dados do modelo. O grupo os manteve de forma deliberada no DER porque são valores que o negócio consulta diretamente e que as regras RN05, RN10, RN13 e RF12 utilizam: o saldo do cliente no balcão, o valor da linha do cupom, o saldo do item na prateleira e o saldo e a diferença do caixa no fechamento. Eles não são a fonte primária da informação: a fonte são as movimentações originais, e o cálculo a partir delas é a referência de conferência. A manutenção da sincronia é responsabilidade do sistema, conforme a coluna da direita.

Atributo (entidade)	Fonte primária (como é calculado)	Regra de sincronia
saldo_devedor_atual (Ficha_do_Cliente)	Soma do valor_total das linhas das vendas fiadas ligadas à ficha (gera_debito) menos a soma do valor_pago dos pagamentos da ficha.	Atualizado na mesma operação que registra a venda fiada (aumenta) ou o pagamento (reduz).
valor_total (itens_venda)	quantidade × preco_unitario_aplicado − desconto_aplicado.	Calculado ao registrar a linha da venda e não alterado depois.
qtd_estoque (Estoque)	Soma de qtd_disponivel dos lotes ativos (Produto) do item.	Atualizado na mesma operação que altera a quantidade de um lote (venda, devolução, entrega, descarte ou devolução ao fornecedor).
saldo_final (Fechamento_Caixa)	saldo_inicial + entradas efetivas − saídas efetivas do dia.	Calculado e gravado no fechamento; é o saldo_inicial do dia seguinte.
diferenca_apurada (Fechamento_Caixa)	valor_contado_caixa − (saldo_inicial + entradas efetivas − saídas efetivas do dia).	Calculada e gravada no momento da conferência do dia.

10.I. Identificação das especializações (Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica)

Fundamento teórico: em Heuser (2009, cap. 2, seção 2.5, p. 55), a entidade especializada herda as propriedades da entidade genérica, inclusive o identificador; no exemplo do livro, a pessoa física é identificada pelo código da pessoa. Heuser (2009, cap. 3, seção 3.2.3, p. 83) acrescenta que um objeto só pode ser tratado como especialização de outro quando herda a sua chave primária, com no máximo uma ocorrência para cada ocorrência da entidade genérica. Elmasri e Navathe (2011, cap. 8, p. 163) afirmam que a entidade da subclasse representa a mesma entidade do mundo real da superclasse e herda seus atributos e relacionamentos.

Decisão do grupo: Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica não têm identificador próprio. Ambas são identificadas por id_pessoa, herdado de Pessoa, e têm como atributos próprios apenas cpf e CNPJ, ambos únicos e obrigatórios. A especialização é exclusiva (uma pessoa não é física e jurídica ao mesmo tempo) e total (toda pessoa é física ou jurídica).

Conversão para o modelo lógico: em Heuser (2009, cap. 5, seção 5.2.8, p. 159–160, Figura 5.17) e na opção 8A de Elmasri e Navathe (2011, cap. 9, seção 9.2.1, p. 195–196), cada entidade especializada vira uma tabela cuja chave primária é a chave da entidade genérica, que também é chave estrangeira para ela. Assim, id_pessoa será PK e FK nas tabelas de pessoa física e de pessoa jurídica. O uso de um identificador inteiro, e não do CPF, é coerente com a orientação de

projeto físico de Botros e Tinley (2021, cap. 6, p. 143), segundo a qual inteiros costumam ser a melhor escolha para identificadores.

Entidades de papel (cliente, Funcionario e Fornecedor): mantêm identificador próprio (id_cliente, id_funcionario e id_fornecedor), porque são entidades relacionadas a Pessoa_Fisica (Compra Como e Atua Como) e a Pessoa_Juridica (Fornece_Como) por relacionamentos, e não especializações. Conforme Heuser (2009, cap. 3, seção 3.2.3, p. 83), a herança da chave primária é o que caracteriza a especialização; uma entidade ligada por relacionamento tem identificador próprio. No modelo lógico, cada uma recebe, além do seu identificador, a chave estrangeira correspondente ao relacionamento com a pessoa.

11. Atributos

Entidade	Atributos
Pessoa	id_pessoa, Nome, telefone (multivalorado), email (multivalorado, único), status_pessoa
localidade	id_localidade, cep, logradouro, bairro, cidade, estado
endereco_pessoa	id_endereco, numero, ponto_referencia
Pessoa_Fisica	cpf
Pessoa_Juridica	CNPJ
cliente	id_cliente, data_cadastro
Funcionario	id_funcionario, CTPS, Sexo, RG, Nome_da_Mae
Fornecedor	id_fornecedor, Razao_Social
Estoque	id_estoque, Descricao, qtd_estoque, valor_unitario
Produto	id_produto, lote, qtd_total, qtd_recusada, qtd_disponivel, dt_entrada_estoque, data_validade, data_fabricacao, status_produto, qtd_descartada, data_descarte
Categoria / Sub_categoria	id_Categoria, nome_categoria / id_sub_categoria, nome_sub_categoria
Venda	id_venda, data, hora, forma_pagamento, status_pagamento
itens_venda	quantidade, preco_unitario_aplicado, desconto_aplicado, valor_total
Ficha_do_Cliente	id_ficha_do_cliente, limite_credito, saldo_devedor_atual, data_abertura, situacao_credito
Pagamento_Fiado	id_quita_amortiza, valor_pago, data_pagamento
Entrega	id_entrega, num_nota_fiscal, data_recebimento, hora_recebimento, valor_total_nota, forma_pagamento, data_vencimento, status_entrega, status_liquidacao, data_pagamento, valor_pago
devolucao_troca	id_devolucao, data, hora, valor_diferenca, valor_credito_gerado
itens_devolvidos	quantidade, tipo_movimentacao_item, status_item
utiliza_credito	valor_utilizado
devolucao_fornecedor	id_devolucao_fornecedor, data, hora, valor_estorno, forma_acerto
itens_devolvidos_fornecedor	quantidade_devolvida, motivo_devolucao
Fechamento_Caixa	id_fechamento, data_fechamento, saldo_inicial, saldo_final, valor_contado_caixa, diferenca_apurada

12. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades envolvidas	Leitura
É (especialização exclusiva e total)	Pessoa — Pessoa_Fisica / Pessoa_Juridica	Toda pessoa física ou jurídica é uma Pessoa.
Compra Como	cliente — Pessoa_Fisica	O cliente é uma pessoa física.
Atua Como	Funcionario — Pessoa_Fisica	O funcionário é uma pessoa física.
Fornece_Como	Fornecedor — Pessoa_Juridica	O fornecedor é uma pessoa jurídica.
Realiza	cliente — Ficha_do_Cliente	O cliente tem no máximo uma ficha de fiado.
gera_debito	Venda — Ficha_do_Cliente	A venda fiada gera débito na ficha.
Quita_Amortiza_Registra	Ficha_do_Cliente — Pagamento_Fiado	A ficha recebe pagamentos que reduzem o saldo.
Faz	cliente — Venda	O cliente, se cadastrado, faz a venda.
gera	Funcionario — Venda	O funcionário registra a venda.
obtem (itens_venda)	Venda — Produto	A venda tem linhas, cada uma de um lote.
origina	Venda — devolucao_troca	A devolução ou troca se origina de uma venda.
Atualiza (itens_devolvidos)	devolucao_troca — Produto	A devolução devolve itens de lotes.
credito (utiliza_credito)	Venda — devolucao_troca	A venda usa o crédito de uma ou mais devoluções.
fornece	Fornecedor — Entrega	O fornecedor faz entregas.
recebe	Entrega — Produto	A entrega gera lotes de produtos.
abastece	Produto — Estoque	O lote abastece um item de estoque.
devolve (itens_devolvidos_fornecedor)	devolucao_fornecedor — Produto	A devolução ao fornecedor devolve lotes.
tem	Categoria — Sub_categoria	A categoria tem subcategorias.
Contem	Sub_categoria — Estoque	A subcategoria contém itens de estoque.
pode ter (endereco_pessoa)	Pessoa — localidade	A pessoa tem endereços; cada endereço está em uma localidade.
confere	Funcionario — Fechamento_Caixa	O funcionário do caixa confere o caixa ao final do dia.

13. Cardinalidades

Convenção de leitura: o par (mínimo, máximo) escrito junto a uma entidade indica quantas vezes cada ocorrência dessa entidade participa do relacionamento. Mínimo 0 significa participação opcional; mínimo 1, obrigatória.

Relacionamento	Entidade A	Entidade B	Justificativa

Relacionamento	Entidade A	Entidade B	Justificativa
Compra Como	cliente (1,1)	Pessoa_Fisica (0,1)	Todo cliente é uma pessoa física; nem toda pessoa física é cliente (pode ser funcionário).
Atua Como	Funcionario (1,1)	Pessoa_Fisica (0,1)	Todo funcionário é uma pessoa física; nem toda pessoa física é funcionária.
Fornece_Como	Fornecedor (1,1)	Pessoa_Juridica (1,1)	Todo fornecedor é uma pessoa jurídica e toda pessoa jurídica cadastrada é fornecedora.
pode ter (endereco_pessoa)	Pessoa (1,n)	localidade (1,n)	Toda pessoa tem ao menos um endereço; toda localidade cadastrada está em ao menos um endereço.
Realiza	cliente (0,1)	Ficha_do_Cliente (1,1)	Cliente pode nunca comprar fiado e tem no máximo uma ficha; toda ficha pertence a um cliente.
gera_debito	Venda (0,1)	Ficha_do_Cliente (0,n)	Venda à vista não tem ficha; venda fiada tem uma. A ficha pode ter nenhuma ou várias vendas.
Quita_Amortiza_Registra	Ficha_do_Cliente (0,n)	Pagamento_Fiado (1,1)	Ficha recém-aberta tem zero pagamentos; cada pagamento pertence a uma ficha.
Faz	cliente (0,n)	Venda (0,1)	Cliente pode ter nenhuma ou várias vendas; a venda à vista pode não ter cliente (RN11).
gera	Funcionario (0,n)	Venda (1,1)	Toda venda é registrada por um funcionário.
confere	Funcionario (0,n)	Fechamento_Caixa (1,1)	Um funcionário pode nunca ter feito a conferência; todo fechamento é feito por um funcionário (RN13).
obtem (itens_venda)	Venda (1,n)	Produto (0,n)	Toda venda tem ao menos uma linha; um lote pode nunca ter sido vendido.
origina	Venda (0,n)	devolucao_troca (1,1)	Venda pode não ter devolução; toda devolução tem uma venda de origem (RN07).
Atualiza (itens_devolvidos)	devolucao_troca (1,n)	Produto (0,n)	Toda devolução tem ao menos um item; um lote pode nunca ter sido devolvido.
credito (utiliza_credito)	Venda (0,n)	devolucao_troca (0,n)	Uma venda pode usar o crédito de várias devoluções ou de nenhuma; o crédito de uma devolução pode ser usado em várias vendas ou em nenhuma.
fornece	Fornecedor (0,n)	Entrega (1,1)	Fornecedor cadastrado pode ainda não ter entregas; toda entrega tem um fornecedor.

Relacionamento	Entidade A	Entidade B	Justificativa
recebe	Entrega (1,n)	Produto (1,1)	Toda entrega tem ao menos um lote; todo lote vem de uma entrega.
abastece	Produto (1,1)	Estoque (1,n)	Cada Produto (lote recebido) abastece exatamente um Estoque (1,1). Todo Estoque (item da prateleira) tem ao menos um lote e pode ter vários, de entregas e validades diferentes (1,n); o item é registrado no sistema já com o lote que está na mercearia.
devolve (itens_devolvidos_fornecedor)	devolucao_fornecedor (1,n)	Produto (0,n)	Toda devolução ao fornecedor tem ao menos um lote; um lote pode nunca ser devolvido.
tem	Categoria (1,n)	Sub_categoria (1,1)	Toda categoria tem ao menos uma subcategoria; toda subcategoria pertence a uma categoria.
Contem	Sub_categoria (1,n)	Estoque (1,1)	Todo item de estoque pertence a uma subcategoria; toda subcategoria possui um grupo de itens (um ou mais).

13.1. Respostas aos testes de cardinalidade da devolutiva

Cliente–Ficha. Sim, o cliente pode nunca comprar fiado. O sistema adota uma única ficha por cliente, que não é excluída: o histórico das vendas fiadas e dos pagamentos permanece ligado a ela. Se o cliente deixa de comprar, o status_pessoa passa a “Inativo”. Portanto: no máximo uma ficha por cliente, e no máximo uma ativa.

Ficha–Pagamento. Uma ficha recém-aberta tem saldo zero e nenhum pagamento; por isso o lado da ficha é (0,n). Cada pagamento pertence a uma única ficha (1,1).

Venda–Devolução. A maioria das vendas não tem devolução, por isso o lado da venda é (0,n). Não há exceção para devolução sem venda localizada: sem cupom, a operação é recusada (RN07).

Cliente–Venda. Nem toda venda exige cliente cadastrado. Se o cliente não quiser se cadastrar, a venda à vista é registrada sem cliente (venda (0,1)). A venda fiada exige cliente cadastrado e com ficha.

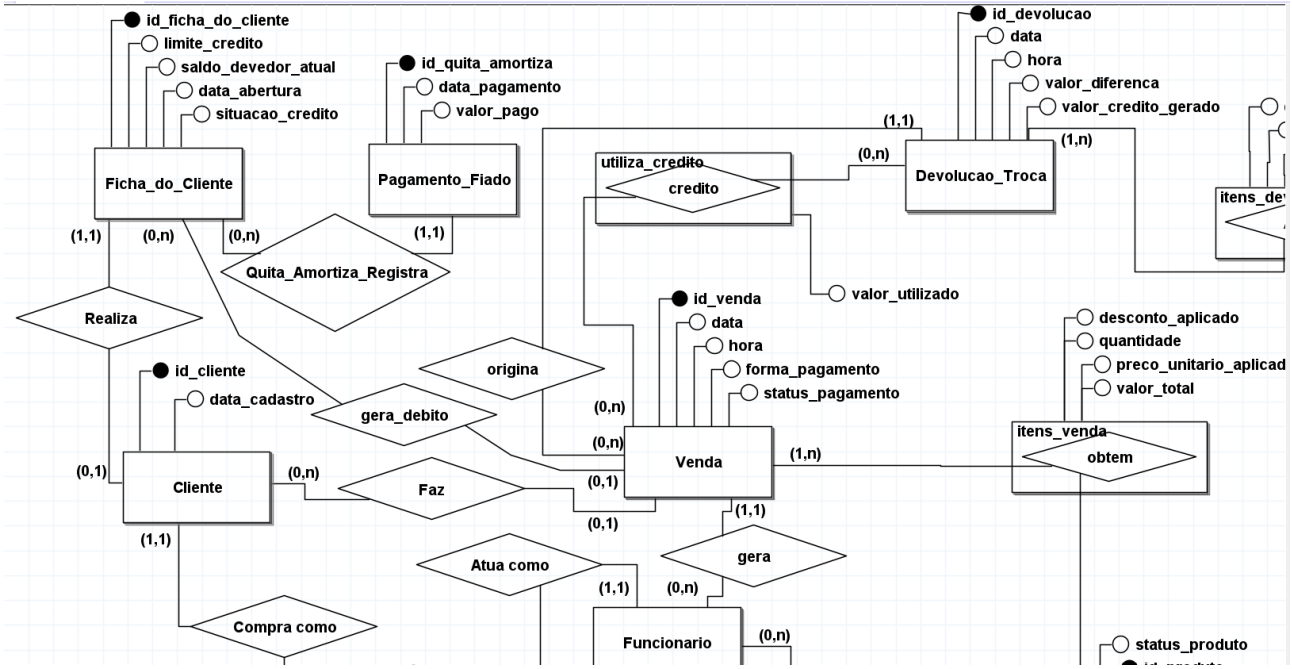
Fornecedor–Entrega–Produto. Cada entrega tem seu id_entrega, e o número da nota fiscal é único por fornecedor. Cada produto recebido gera um novo lote ligado à entrega. Duas entregas do mesmo produto e do mesmo fornecedor geram duas entregas e dois lotes, sem sobrescrever dados.

Produto–Estoque. Produto representa o lote recebido; Estoque representa o item comercial com saldo agregado. Um lote pertence a um único Estoque (1,1). Um Estoque tem ao menos um lote (1,n), pois o item é registrado no sistema já com o lote que está na mercearia.

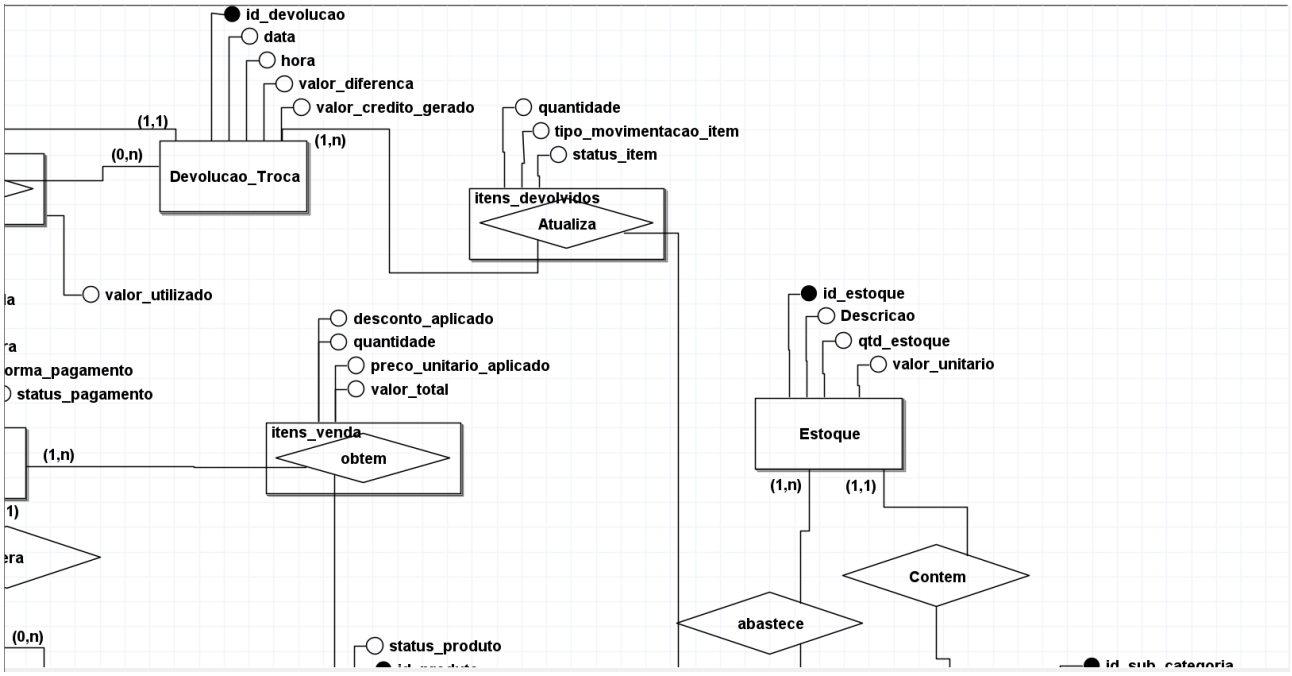
14. Modelo Conceitual (DER)

A única versão vigente do DER é a **Versão 1.6**, descrita nas seções 10 a 13 e 15. Versões anteriores foram descartadas e não fazem parte desta entrega.

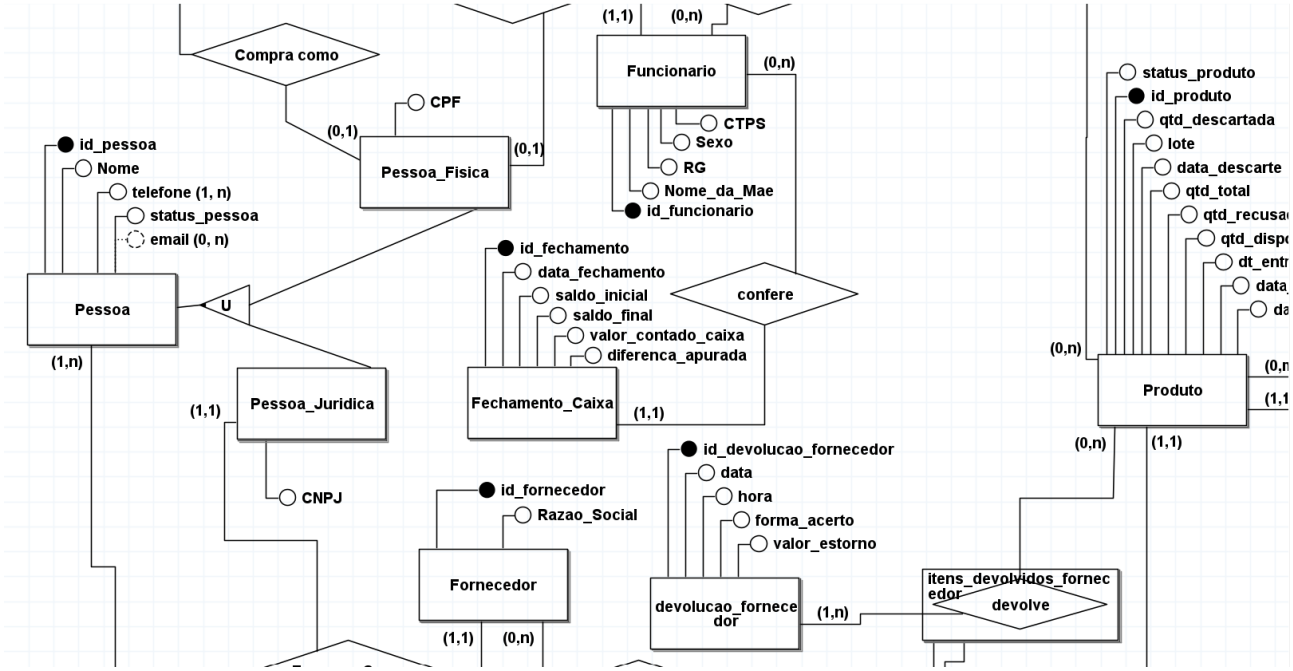
Print 1 fica do lado esquerdo da tela



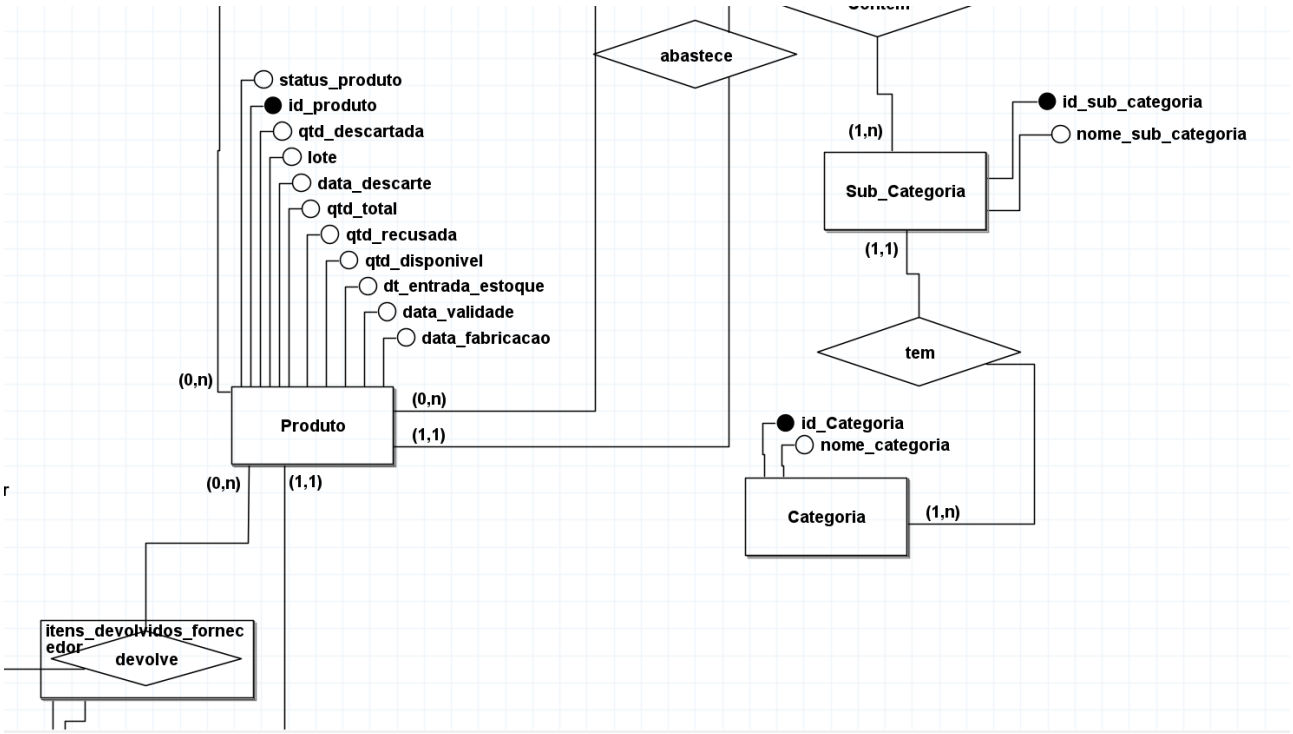
Print 2 fica ao lado direito do print 1



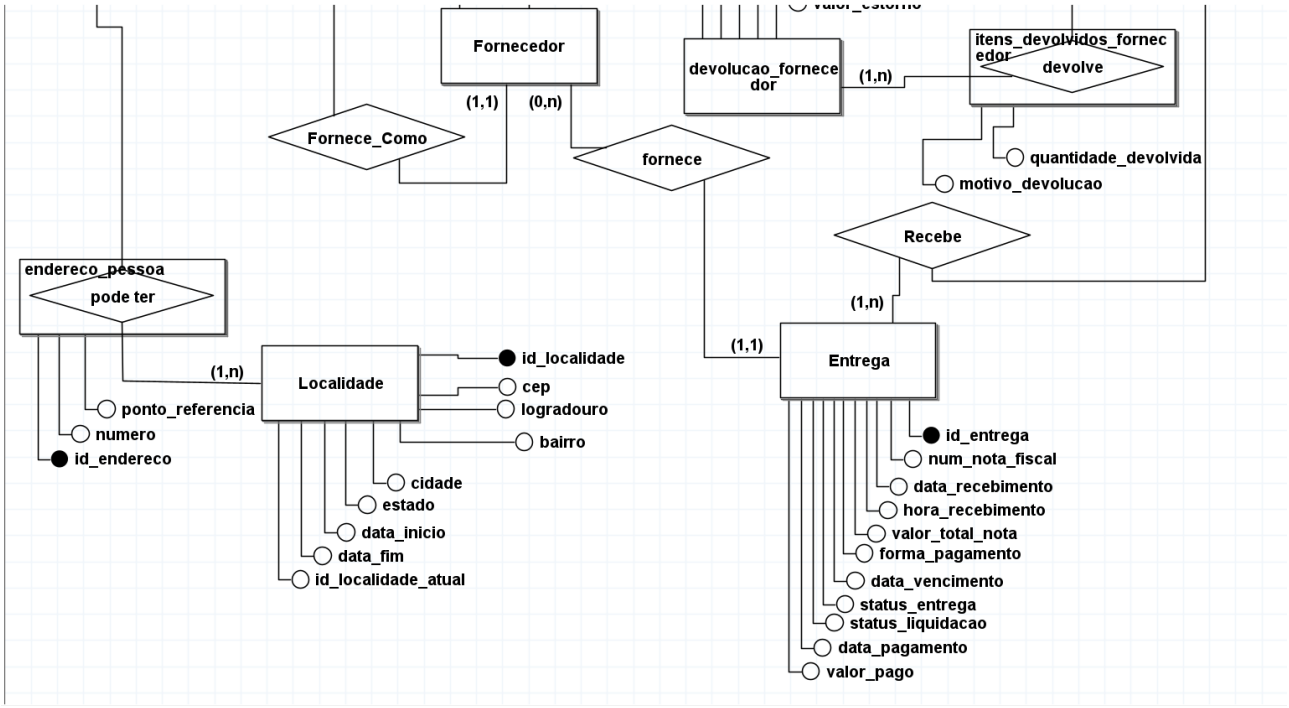
Print 3 fica abaixo do print 1



Print 4 fica ao lado direito do print 3



Print 5 fica abaixo do print 4



15. Dicionário de Dados

O dicionário representa a estrutura do modelo lógico apresentado na seção 16.1 e segue as colunas indicadas no manual da entrega final (Etapa 13). Para cada tabela e atributo constam a descrição, o tipo, o tamanho, a indicação de chave primária (PK) e estrangeira (FK, com a tabela referenciada), a permissão de valor nulo, a unicidade, o valor padrão e a regra ou restrição relevante.

Legenda: “Pela PK” indica unicidade garantida pela chave primária; “Pela PK composta” indica que o campo faz parte de uma chave primária composta; “—” indica que não se aplica.

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
Pessoa	id_pessoa	Código único da pessoa.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	nome	Nome completo.	VARCHAR	100	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	status_pessoa	Ativo ou Inativo; preserva o histórico sem excluir o cadastro.	VARCHAR	10	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Ativo' ou 'Inativo'
Telefone_Pessoa	id_pessoa	Pessoa dona do telefone.	INT	—	Sim	Sim → Pessoa	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	telefone	Número de contato, com DDD. Uma pessoa pode ter vários; o mesmo número não se repete para a mesma pessoa.	VARCHAR	20	Sim	Não	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta; com DDD
Email_Pessoa	id_pessoa	Pessoa dona do e-mail.	INT	—	Sim	Sim → Pessoa	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	email	Endereço de e-mail. Opcional por pessoa, mas, quando informado, não pode repetir.	VARCHAR	100	Sim	Não	Não permitido	Sim	—	Parte da chave primária composta; UNIQUE (email): o mesmo e-mail não é cadastrado para duas pessoas
Localidade	id_localidade	Código único da localidade.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	cep	CEP.	VARCHAR	10	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	logradouro	Rua, avenida ou similar.	VARCHAR	100	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	bairro	Bairro.	VARCHAR	50	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	cidade	Cidade.	VARCHAR	50	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	estado	Sigla do estado.	CHAR	2	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Endereco_Pessoa	id_endereco	Código único do endereço da pessoa.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
	id_pessoa	Pessoa que mora ou atua no endereço.	INT	—	Não	Sim → Pessoa	Não permitido	Não	—	—
	id_localidade	Localidade (CEP, logradouro, bairro, cidade e estado) do endereço.	INT	—	Não	Sim → Localidade	Não permitido	Não	—	—
	numero	Número do imóvel.	VARCHAR	10	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	ponto_referencia	Ponto de referência.	VARCHAR	150	Não	Não	Permitido	Não	—	—
Pessoa_Fisica	id_pessoa	Identificador herdado de Pessoa: a pessoa física não tem identificador próprio.	INT	—	Sim	Sim → Pessoa	Não permitido	Pela PK	—	PK e FK ao mesmo tempo: herda o identificador de Pessoa (seção 10.I)
	cpf	CPF; valor único e obrigatório.	VARCHAR	14	Não	Não	Não permitido	Sim	—	—
Pessoa_Juridica	id_pessoa	Identificador herdado de Pessoa: a pessoa jurídica não tem identificador próprio.	INT	—	Sim	Sim → Pessoa	Não permitido	Pela PK	—	PK e FK ao mesmo tempo: herda o identificador de Pessoa (seção 10.I)
	cnpj	CNPJ; valor único e obrigatório.	VARCHAR	18	Não	Não	Não permitido	Sim	—	—
Cliente	id_cliente	Código único do cliente.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_pessoa_fisica	Pessoa física que é o cliente.	INT	—	Não	Sim → Pessoa_Fisica	Não permitido	Sim	—	Uma pessoa física não pode ser dois clientes
	data_cadastro	Dia do cadastro.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Funcionario	id_funcionario	Código único do funcionário.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_pessoa_fisica	Pessoa física que é o funcionário.	INT	—	Não	Sim → Pessoa_Fisica	Não permitido	Sim	—	Uma pessoa física não pode ser dois funcionários
	ctps	Carteira de Trabalho.	VARCHAR	20	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	sexo	Sexo do funcionário.	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	rg	Registro Geral.	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	nome_da_mae	Nome completo da mãe.	VARCHAR	100	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Fornecedor	id_fornecedor	Código único do fornecedor.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_pessoa_juridica	Pessoa jurídica que é o fornecedor.	INT	—	Não	Sim → Pessoa_Juridica	Não permitido	Sim	—	Uma pessoa jurídica não pode ser dois fornecedores
	razao_social	Razão social.	VARCHAR	100	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Ficha_Do_Cliente	id_ficha_do_cliente	Código da ficha.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento; compõe UNIQUE (id_cliente, id_ficha_do_cliente), alvo da FK composta de Venda
	id_cliente	Cliente dono da ficha. Cada cliente tem no máximo uma ficha.	INT	—	Não	Sim → Cliente	Não permitido	Sim	—	Uma ficha por cliente; compõe UNIQUE (id_cliente, id_ficha_do_cliente)

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
	limite_credito	Teto de compras fiadas (R$ 120,00). Alterações valem para vendas futuras; vendas e pagamentos anteriores não mudam.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	120.00	CHECK ≥ 0
	saldo_devedor_atual	Total que o cliente deve: vendas fiadas vinculadas menos pagamentos registrados. Redundância controlada (seção 10.H).	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	0.00	Redundância controlada (seção 10.H); CHECK ≥ 0
	data_abertura	Data de abertura da ficha.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	situacao_credito	Liberado ou Bloqueado. Passa a Bloqueado quando uma venda fiada é recusada por excesso do limite; volta a Liberado apenas quando o saldo devedor chega a zero.	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Liberado' ou 'Bloqueado'
Pagamento_Fiado	id_quita_amortiza	Código do recibo de pagamento.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_ficha_do_cliente	Ficha cujo saldo devedor o pagamento reduz.	INT	—	Não	Sim → Ficha_Do_Cliente	Não permitido	Não	—	—
	valor_pago	Valor recebido; gera entrada de caixa.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK > 0
	data_pagamento	Dia do recebimento.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Categoria	id_categoria	Código da categoria.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	nome_categoria	Nome da categoria.	VARCHAR	50	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Sub_Categoria	id_sub_categoria	Código da subcategoria.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_categoria	Categoria a que a subcategoria pertence.	INT	—	Não	Sim → Categoria	Não permitido	Não	—	—
	nome_sub_categoria	Nome da subcategoria.	VARCHAR	50	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Estoque	id_estoque	Código do item.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_sub_categoria	Subcategoria a que o item de estoque pertence.	INT	—	Não	Sim → Sub_Categoria	Não permitido	Não	—	—
	descricao	Nome ou descrição comercial.	VARCHAR	100	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	qtd_estoque	Saldo agregado: soma das quantidades disponíveis dos lotes ativos. Redundância controlada (seção 10.H).	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	0	Redundância controlada (seção 10.H); CHECK ≥ 0
	valor_unitario	Preço de referência de venda. Reajustes não alteram vendas passadas.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	Preço de referência; CHECK ≥ 0
Produto	id_produto	Código único do lote recebido.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
	id_estoque	Item de estoque que o lote abastece.	INT	—	Não	Sim → Estoque	Não permitido	Não	—	—
	id_entrega	Entrega (nota) de origem do lote.	INT	—	Não	Sim → Entrega	Não permitido	Não	—	—
	lote	Código do lote de fábrica.	VARCHAR	30	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	qtd_total	Quantidade aceita no recebimento.	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	Quantidade aceita no recebimento; CHECK ≥ 0
	qtd_recusada	Quantidade recusada na conferência; 0 se não houve recusa.	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	0	CHECK ≥ 0
	qtd_disponivel	Quantidade ainda disponível do lote, após vendas, devoluções e descartes.	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	Saldo atual do lote; CHECK entre 0 e qtd_total
	dt_entrada_estoque	Dia da chegada.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	data_validade	Validade do lote; base da RN03 e da RN04.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK ≥ data_fabricacao, quando esta existir
	data_fabricacao	Data de fabricação.	DATE	—	Não	Não	Permitido	Não	—	—
	status_produto	Situação do lote.	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Ativo', 'Inativo', 'Descartado'
	qtd_descartada	Quantidade descartada por validade expirada (RN03).	INT	—	Não	Não	Permitido	Não	—	—
	data_descarte	Dia do descarte.	DATE	—	Não	Não	Permitido	Não	—	—
Venda	id_venda	Número do cupom fiscal.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_funcionario	Funcionário que registrou a venda.	INT	—	Não	Sim → Funcionario	Não permitido	Não	—	—
	id_cliente	Cliente da venda. Opcional na venda à vista (RN11).	INT	—	Não	Sim → Cliente	Permitido	Não	—	Opcional: a venda à vista pode não ter cliente (RN11); FK composta (id_cliente, id_ficha_do_cliente) -> Ficha_Do_Cliente
	id_ficha_do_cliente	Ficha que recebe o débito. Preenchido apenas em venda fiada.	INT	—	Não	Sim → Ficha_Do_Cliente	Permitido	Não	—	Preenchido apenas se a venda for Fiado (CHECK); FK composta com id_cliente: a ficha pertence ao cliente da venda
	data	Dia da venda.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	hora	Horário da venda.	TIME	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	forma_pagamento	Forma de pagamento da venda.	VARCHAR	20	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Dinheiro', 'Pix', 'Cartão de débito', 'Cartão de crédito', 'Fiado' (RN06)

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
	status_pagamento	Pago ou Pendente (pendente enquanto fiado).	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Pago' ou 'Pendente'
Itens_Venda	id_venda	Venda (cupom) a que a linha pertence.	INT	—	Sim	Sim → Venda	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	id_produto	Lote vendido na linha.	INT	—	Sim	Sim → Produto	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	quantidade	Quantidade do lote vendida na linha.	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK > 0
	preco_unitario_aplicado	Preço unitário cobrado na venda, copiado do Estoque no momento da operação.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	Fixa o preço histórico da venda; CHECK ≥ 0
	desconto_aplicado	Desconto em reais; 0,00 se não houver (RN04: 10% do valor da linha).	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	0.00	RN04: 10% quando o lote está nos últimos 30 dias de validade; CHECK ≥ 0
	valor_total	quantidade × preco_unitario_aplicado − desconto_aplicado. Redundância controlada (seção 10.H).	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	Redundância controlada (seção 10.H); CHECK = quantidade × preco_unitario_aplicado − desconto_aplicado
Devolucao_Troca	id_devolucao	Código do atendimento.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_venda	Venda original, cujo cupom foi apresentado na devolução ou troca.	INT	—	Não	Sim → Venda	Não permitido	Não	—	—
	data	Dia do atendimento.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	hora	Horário do atendimento.	TIME	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	valor_diferenca	Diferença paga pelo cliente na troca; 0,00 se não houver. Gera entrada de caixa.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	0.00	CHECK ≥ 0
	valor_credito_gerado	Crédito para uso futuro; 0,00 se não houver. Não é saída de dinheiro.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	0.00	CHECK ≥ 0
Itens_Devolvidos	id_devolucao	Devolução ou troca a que o item pertence.	INT	—	Sim	Sim → Devolucao_Troca	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	id_produto	Lote devolvido pelo cliente.	INT	—	Sim	Sim → Produto	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	quantidade	Quantidade devolvida pelo cliente.	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK > 0
	tipo_movimentacao_item	Destino do item devolvido: volta ao estoque ou é perda.	VARCHAR	25	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Retorno ao Estoque', 'Descarte/Perda' (RN08)
	status_item	Estado em que o item foi devolvido.	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Perfeito', 'Avariado', 'Vencido'

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
Utiliza_Credito	id_venda	Venda (cupom) em que o crédito foi usado.	INT	—	Sim	Sim → Venda	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	id_devolucao	Devolução cujo crédito foi usado.	INT	—	Sim	Sim → Devolucao_Troca	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	valor_utilizado	Parte do crédito da devolução usada nesta venda.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK > 0; a soma por devolução não ultrapassa valor_credito_gerado (regra da aplicação, RN14)
Entrega	id_entrega	Código único da entrega.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_fornecedor	Fornecedor que entregou a mercadoria.	INT	—	Não	Sim → Fornecedor	Não permitido	Não	—	Compõe UNIQUE (id_fornecedor, num_nota_fiscal)
	num_nota_fiscal	Número da nota; único para cada fornecedor.	VARCHAR	30	Não	Não	Não permitido	Com id_fornecedor	—	UNIQUE (id_fornecedor, num_nota_fiscal): nota única por fornecedor
	data_recebimento	Dia do recebimento.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	hora_recebimento	Horário da conferência.	TIME	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	valor_total_nota	Valor efetivamente faturado.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK ≥ 0
	forma_pagamento	Forma de pagamento da obrigação com o fornecedor.	VARCHAR	20	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Boleto bancário', 'Débito automático' (RN09)
	data_vencimento	Vencimento da obrigação.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	Base do contas a pagar
	status_entrega	Resultado da conferência da entrega.	VARCHAR	20	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Aprovado', 'Com Avaria', 'Divergente'
	status_liquidacao	Situação da obrigação de pagamento da entrega.	VARCHAR	15	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'A Pagar', 'Pago', 'Atrasado'
	data_pagamento	Dia em que foi paga; define a saída de caixa.	DATE	—	Não	Não	Permitido	Não	—	Define a saída efetiva de caixa
	valor_pago	Valor efetivamente pago.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Permitido	Não	—	CHECK ≥ 0
Devolucao_Fornecedor	id_devolucao_fornecedor	Código da devolução.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	data	Dia da devolução.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	hora	Horário da devolução.	TIME	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	valor_estorno	Valor estornado ou descontado; 0,00 em caso de substituição.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	0.00	CHECK ≥ 0
	forma_acerto	Como a devolução é compensada pelo fornecedor.	VARCHAR	30	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valores permitidos: 'Estorno', 'Desconto na próxima compra', 'Substituição'

Tabela	Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Regra / Restrição
Itens_Devolvidos_Fornecedor	id_devolucao_fornecedor	Devolução ao fornecedor a que o item pertence.	INT	—	Sim	Sim → Devolucao_Fornecedor	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	id_produto	Lote devolvido ao fornecedor.	INT	—	Sim	Sim → Produto	Não permitido	Pela PK composta	—	Parte da chave primária composta
	quantidade_devolvida	Quantidade do lote devolvida ao fornecedor.	INT	—	Não	Não	Não permitido	Não	—	CHECK > 0
	motivo_devolucao	Motivo (por exemplo, produto avariado ou validade expirada).	VARCHAR	100	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
Fechamento_Caixa	id_fechamento	Código do fechamento.	INT	—	Sim	Não	Não permitido	Pela PK	—	Autoincremento
	id_funcionario	Funcionário que fez a conferência do caixa.	INT	—	Não	Sim → Funcionario	Não permitido	Não	—	—
	data_fechamento	Dia do fechamento; único.	DATE	—	Não	Não	Não permitido	Sim	—	Um fechamento por dia
	saldo_inicial	Saldo final do fechamento anterior (no primeiro, informado na implantação).	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	—
	saldo_final	saldo_inicial + entradas efetivas − saídas efetivas do dia. Redundância controlada (seção 10.H).	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	Valor esperado por cálculo; redundância controlada (seção 10.H)
	valor_contado_caixa	Valor conferido em caixa ao final do dia.	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	Informado manualmente pelo funcionário
	diferenca_apurada	valor_contado_caixa − (saldo_inicial + entradas efetivas − saídas efetivas do dia); 0,00 se concordam. Redundância controlada (seção 10.H).	DECIMAL	10,2	Não	Não	Não permitido	Não	—	Redundância controlada (seção 10.H)

16. Cenários de Validação do Modelo, Modelo Lógico e Implementação do Modelo

Os valores abaixo são ilustrativos e servem para testar se o modelo representa os acontecimentos da mercearia ao longo do tempo.

Cenário 1 — Composição da dívida do fiado

Acontecimento	Registro	Saldo devedor	Caixa
Venda fiada nº 101 de R$ 40,00	Venda 101 ligada à ficha (gera_debito)	R$ 40,00	Sem entrada
Venda fiada nº 102 de R$ 50,00	Venda 102 ligada à ficha	R$ 90,00	Sem entrada
Pagamento parcial de R$ 15,00	Pagamento_Fiado de R$ 15,00	R$ 75,00	Entrada de R$ 15,00
Compra fiada de R$ 50,00	Recusada (75 + 50 = 125 > 120); ficha Bloqueada	R$ 75,00	Sem entrada
Pagamento de R$ 75,00	Pagamento_Fiado de R$ 75,00; saldo zero; ficha Liberada	R$ 0,00	Entrada de R$ 75,00

Outra pessoa consegue reconstruir o saldo de R$ 75,00 somando as vendas 101 e 102 (R$ 90,00) e subtraindo o pagamento (R$ 15,00). Se o limite da ficha for alterado depois, apenas as vendas futuras são afetadas; vendas e pagamentos já registrados permanecem.

Cenário 2 — Entregas repetidas do mesmo produto

O fornecedor entrega leite em duas notas: NF 1001 (lote L1, validade em 30/11) e NF 1002 (lote L2, validade em 15/12). São duas ocorrências de Entrega e dois lotes de Produto, ambos ligados ao mesmo item de Estoque. O saldo agregado soma os dois lotes e a segunda entrega não sobrescreve a primeira.

Cenário 3 — Entrega recebida hoje e paga depois

A NF 1001, de R$ 500,00, é recebida em 05/10 com vencimento em 20/10 e situação “A Pagar”. Nesse dia não há saída de caixa. Em 18/10 o boleto é pago: registram-se data_pagamento e valor_pago de R$ 500,00, e a situação passa a “Pago”. A saída de R$ 500,00 entra no caixa de 18/10.

Cenário 4 — Fluxo de caixa de um dia

Item	Valor	Observação
Saldo inicial	R$ 800,00	Saldo final do dia anterior
Entradas: vendas pagas no ato	R$ 300,00	Não inclui a venda fiada de R$ 40,00
Entradas: pagamento do fiado	R$ 15,00	Amortização do cenário 1
Saídas: pagamento de fornecedor	R$ 500,00	NF 1001 do cenário 3
Saldo final	R$ 615,00	800 + 300 + 15 − 500

Cenário 5 — Desconto por validade e preço preservado

Um lote vence em 20 dias. O cliente compra 2 unidades a R$ 10,00: valor bruto R$ 20,00, desconto de R$ 2,00 (10%) e valor_total de R$ 18,00, ligados ao lote. Se o preço de referência no

Estoque passar para R$ 12,00, a linha da venda continua registrando preco_unitario_aplicado de R$ 10,00.

Cenário 6 — Troca com crédito para uso futuro

O cliente devolve, com cupom, itens no valor de R$ 30,00 e não leva produtos novos: a devolução 1 registra valor_credito_gerado de R$ 30,00, sem saída de dinheiro. Em outra ocasião, uma segunda devolução gera R$ 10,00 de crédito. Depois, numa venda de R$ 50,00, o cliente usa os dois créditos: a utiliza_credito(credito) recebe duas linhas, (venda, devolução 1, R$ 30,00) e (venda, devolução 2, R$ 10,00). O crédito usado na venda é a soma, R$ 40,00; o cliente paga R$ 10,00, e só esse valor é entrada de caixa. Os créditos restantes são R$ 0,00.

Cenário 7 — Conferência diária do caixa (RN13)

Ao final do dia, o saldo inicial é R$ 800,00, as entradas efetivas somam R$ 315,00 e as saídas efetivas somam R$ 500,00. O valor esperado é R$ 615,00. O funcionário conta R$ 610,00 em caixa. O fechamento registra saldo_final de R$ 615,00, valor_contado_caixa de R$ 610,00 e diferenca_apurada de −R$ 5,00, ligado ao funcionário que fez a conferência.

16.1 Estrutura das Tabelas do Modelo Lógico com chaves identificadoras e Normalizadas nas 3 formas (1FN, 2FN, 3FN)

Tabela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrição / Regra de Negócio
Pessoa	id_pessoa	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	nome	VARCHAR(100)	Not Null
	status_pessoa	VARCHAR(10)	Not Null ('Ativo' ou 'Inativo')
Telefone_Pessoa	id_pessoa	INT	Chave Primária Composta, FK -> Pessoa
	telefone	VARCHAR(20)	Chave Primária Composta, Not Null (Com DDD)
Email_Pessoa	id_pessoa	INT	Chave Primária Composta, FK -> Pessoa
	email	VARCHAR(100)	Chave Primária Composta, Unique
Localidade	id_localidade	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	cep	VARCHAR(10)	Not Null
	logradouro	VARCHAR(100)	Not Null
	bairro	VARCHAR(50)	Not Null
	cidade	VARCHAR(50)	Not Null
	estado	CHAR(2)	Not Null
Endereco_Pessoa	id_endereco	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_pessoa	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Pessoa, Not Null
	id_localidade	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Localidade, Not Null
	numero	VARCHAR(10)	Not Null
	ponto_referencia	VARCHAR(150)	Null

Tabela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrição / Regra de Negócio
Pessoa_Fisica	id_pessoa	INT	Chave Primária (PK), Chave Estrangeira (FK) -> Pessoa
	cpf	VARCHAR(14)	Not Null, Unique
Pessoa_Juridica	id_pessoa	INT	Chave Primária (PK), Chave Estrangeira (FK) -> Pessoa
	cnpj	VARCHAR(18)	Not Null, Unique
Cliente	id_cliente	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_pessoa_fisica	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Pessoa_Fisica, Not Null, Unique
	data_cadastro	DATE	Not Null
Funcionario	id_funcionario	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_pessoa_fisica	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Pessoa_Fisica, Not Null, Unique
	ctps	VARCHAR(20)	Not Null
	sexo	VARCHAR(15)	Not Null
	rg	VARCHAR(15)	Not Null
	nome_da_mae	VARCHAR(100)	Not Null
Fornecedor	id_fornecedor	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_pessoa_juridica	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Pessoa_Juridica, Not Null, Unique
	razao_social	VARCHAR(100)	Not Null
Ficha_Do_Cliente	id_ficha_do_cliente	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement; compõe UNIQUE (id_cliente, id_ficha_do_cliente)
	id_cliente	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Cliente, Not Null, Unique
	limite_credito	DECIMAL(10,2)	Not Null, Default 120.00
	saldo_devedor_atual	DECIMAL(10,2)	Not Null, Default 0.00 (Redundância Controlada)
	data_abertura	DATE	Not Null
	situacao_credito	VARCHAR(15)	Not Null ('Liberado' ou 'Bloqueado')
Pagamento_Fiado	id_quita_amortiza	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_ficha_do_cliente	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Ficha_Do_Cliente, Not Null
	valor_pago	DECIMAL(10,2)	Not Null
	data_pagamento	DATE	Not Null
Categoria	id_categoria	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	nome_categoria	VARCHAR(50)	Not Null
Sub_Categoria	id_sub_categoria	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_categoria	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Categoria, Not Null
	nome_sub_categoria	VARCHAR(50)	Not Null
Estoque	id_estoque	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement

Tabela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrição / Regra de Negócio
	id_sub_categoria	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Sub_Categoria, Not Null
	descricao	VARCHAR(100)	Not Null
	qtd_estoque	INT	Not Null, Default 0 (Redundância Controlada)
	valor_unitario	DECIMAL(10,2)	Not Null (Preço de Referência)
Produto	id_produto	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_estoque	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Estoque, Not Null
	id_entrega	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Entrega, Not Null
	lote	VARCHAR(30)	Not Null
	qtd_total	INT	Not Null (Quantidade Aceita)
	qtd_recusada	INT	Not Null, Default 0
	qtd_disponivel	INT	Not Null (Saldo Atual do Lote)
	dt_entrada_estoque	DATE	Not Null
	data_validade	DATE	Not Null
	data_fabricacao	DATE	Null
	status_produto	VARCHAR(15)	Not Null ('Ativo', 'Inativo', 'Descartado')
	qtd_descartada	INT	Null
	data_descarte	DATE	Null
Venda	id_venda	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_funcionario	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Funcionario, Not Null
	id_cliente	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Cliente, Null (Opcional); FK composta (id_cliente, id_ficha_do_cliente) -> Ficha_Do_Cliente
	id_ficha_do_cliente	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Ficha_Do_Cliente, Null (Se Fiado); FK composta com id_cliente
	data	DATE	Not Null
	hora	TIME	Not Null
	forma_pagamento	VARCHAR(20)	Not Null ('Dinheiro', 'Pix', 'Cartão de débito', 'Cartão de crédito', 'Fiado')
	status_pagamento	VARCHAR(15)	Not Null ('Pago' ou 'Pendente')
Itens_Venda	id_venda	INT	Chave Primária Composta, FK -> Venda
	id_produto	INT	Chave Primária Composta, FK -> Produto
	quantidade	INT	Not Null
	preco_unitario_aplicado	DECIMAL(10,2)	Not Null (Fixa o Preço Histórico)
	desconto_aplicado	DECIMAL(10,2)	Not Null, Default 0.00 (RN04 - 10%)
	valor_total	DECIMAL(10,2)	Not Null (Redundância Controlada)
Devolucao_Troca	id_devolucao	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement

Tabela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrição / Regra de Negócio
	id_venda	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Venda, Not Null
	data	DATE	Not Null
	hora	TIME	Not Null
	valor_diferenca	DECIMAL(10,2)	Not Null, Default 0.00
	valor_credito_gerado	DECIMAL(10,2)	Not Null, Default 0.00
Itens_Devolvidos	id_devolucao	INT	Chave Primária Composta, FK -> Devolucao_Troca
	id_produto	INT	Chave Primária Composta, FK -> Produto
	quantidade	INT	Not Null
	tipo_movimentacao_item	VARCHAR(25)	Not Null ('Retorno ao Estoque', 'Descarte/Perda')
	status_item	VARCHAR(15)	Not Null ('Perfeito', 'Avariado', 'Vencido')
Utiliza_Credito	id_venda	INT	Chave Primária Composta, FK -> Venda
	id_devolucao	INT	Chave Primária Composta, FK -> Devolucao_Troca
	valor_utilizado	DECIMAL(10,2)	Not Null (Parte do crédito da devolução usada na venda)
Entrega	id_entrega	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_fornecedor	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Fornecedor, Not Null
	num_nota_fiscal	VARCHAR(30)	Not Null, Unique em conjunto com id_fornecedor
	data_recebimento	DATE	Not Null
	hora_recebimento	TIME	Not Null
	valor_total_nota	DECIMAL(10,2)	Not Null
	forma_pagamento	VARCHAR(20)	Not Null ('Boleto bancário', 'Débito automático')
	data_vencimento	DATE	Not Null (Contas a Pagar)
	status_entrega	VARCHAR(20)	Not Null ('Aprovado', 'Com Avaria', 'Divergente')
	status_liquidacao	VARCHAR(15)	Not Null ('A Pagar', 'Pago', 'Atrasado')
	data_pagamento	DATE	Null (Saída do Caixa Real)
	valor_pago	DECIMAL(10,2)	Null
Devolucao_Fornecedor	id_devolucao_fornecedor	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	data	DATE	Not Null
	hora	TIME	Not Null
	valor_estorno	DECIMAL(10,2)	Not Null, Default 0.00
	forma_acerto	VARCHAR(30)	Not Null ('Estorno', 'Desconto na próxima compra', 'Substituição')
Itens_Devolvidos_Fornecedor	id_devolucao_fornecedor	INT	Chave Primária Composta, FK -> Devolucao_Fornecedor
	id_produto	INT	Chave Primária Composta, FK -> Produto
	quantidade_devolvida	INT	Not Null

Tabela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrição / Regra de Negócio
	motivo_devolucao	VARCHAR(100)	Not Null
Fechamento_Caixa	id_fechamento	INT	Chave Primária (PK), AutoIncrement
	id_funcionario	INT	Chave Estrangeira (FK) -> Funcionario, Not Null
	data_fechamento	DATE	Not Null, Unique
	saldo_inicial	DECIMAL(10,2)	Not Null
	saldo_final	DECIMAL(10,2)	Not Null (Esperado por Cálculo)
	valor_contado_caixa	DECIMAL(10,2)	Not Null (Informado Manualmente)
	diferenca_apurada	DECIMAL(10,2)	Not Null

16.1.1 Nota Técnica da Modelagem de Dados sobre a Conversão de Cardinalidades

No Modelo Lógico Relacional apresentado, as cardinalidades que desenhamos antes no Modelo Entidade-Relacionamento (MER) foram convertidas de forma automática em estruturas de chaves, respeitando as regras de integridade do banco de dados.

Essa conversão seguiu decisões práticas para cada tipo de relacionamento:

1. **Relacionamentos de 1 para Muitos (1:N):** Para seguir a regra tradicional de mapeamento, posicionamos a Chave Estrangeira (FK) sempre no lado "Muitos" da relação. Isso pode ser visto nas tabelas Categoria e Sub_Categoria, bem como em Sub_Categoria e Estoque, permitindo que os itens fiquem organizados em grupos sem repetir informações. A mesma regra (Heuser, 2009, cap. 5, seção 5.3.2, p. 173) gerou: id_fornecedor em Entrega (fornece); id_entrega e id_estoque em Produto (Recebe e abastece); id_venda em Devolucao_Troca (origina); id_ficha_do_cliente em Pagamento_Fiado (Quita_Amortiza_Registra) e em Venda (gera_debito, preenchida só no fiado); id_cliente em Venda (Faz, opcional); e id_funcionario em Venda (gera) e em Fechamento_Caixa (confere).

2. **Relacionamento de 1 para Um (1:1):** Na ligação entre Cliente e Ficha_Do_Cliente, a regra de negócio exige que o cliente tenha no máximo uma caderneta virtual. Para garantir isso no banco de dados, aplicamos a restrição UNIQUE sobre o campo 'id_cliente' na tabela de fichas, bloqueando qualquer tentativa de criar registros duplicados.

3. **Relacionamentos de Muitos para Muitos (N:**N): As ligações mais complexas — como as linhas do cupom fiscal em Itens_Venda (unindo Venda e Produto) e os produtos devolvidos em Itens_Devolvidos (unindo Devolucao_Troca e Produto) e os créditos de troca usados nas vendas em Utiliza_Credito (unindo Venda e Devolucao_Troca) — foram resolvidas com a criação de tabelas associativas. Seguindo Heuser (2009, cap. 5, seção 5.3.1, p. 171–172, regra 1), a identificação única de cada linha dessas tabelas é feita combinando as chaves (PK Composta) das tabelas principais que as geraram. Essa decisão preserva o histórico de preços e quantidades vendidas, garante a rastreabilidade total do dinheiro e do estoque e mantém o modelo totalmente limpo e normalizado.

16.1.2. Documentação Prática da Normalização (1FN, 2FN, 3FN)

Em cumprimento às diretrizes metodológicas da disciplina de Modelagem de Banco de Dados explicadas pelo professor Clovis e documentadas em livros de modelagem de dados, esta seção

apresenta o processo formal de purificação das estruturas da Mercearia Lopes. O modelo evoluiu da primeira entrega (Conceitual Preliminar) para a Versão 1.6 (Modelo Lógico Relacional), mapeando as dependências funcionais e justificando cada decomposição realizada.

I. APLICAÇÃO DA PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Regra prática: Cada campo deve armazenar um único valor atômico, eliminando tabelas com atributos multivalorados, compostos ou grupos repetitivos.

1. Casos Relacionados aos Contatos da Pessoa
   ESTRUTURA ANALISADA (Primeira Entrega):
   PESSOA(id_pessoa, nome, telefone, email, status_pessoa)

DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS:
id_pessoa → nome, status_pessoa
id_pessoa →→ telefone (Multivalorado: o cidadão pode possuir mais de um número de contato com DDD)
id_pessoa →→ email (Multivalorado: o cidadão pode informar múltiplos endereços eletrônicos)

PROBLEMA IDENTIFICADO:
Violação direta da 1FN. O armazenamento de múltiplos telefones ou e-mails em um único registro geraria listas de textos dentro de campos (grupos repetitivos) ou criaria colunas artificiais (telefone1, telefone2, email1), gerando campos nulos e travando filtros de busca.

CORREÇÃO REALIZADA (Versão 1.6):
Decomposição da tabela genérica com a extração dos atributos multivalorados para tabelas satélites de relacionamento (1:N), garantindo a atomicidade requerida. Cada tabela tem como chave primária a combinação da chave de Pessoa com o valor, (id_pessoa, telefone) e (id_pessoa, email), sem identificador próprio, conforme Elmasri e Navathe (2011, cap. 9, etapa 6, p. 193) e Heuser (2009, cap. 5, p. 165–166, Figura 5.23).

DEPOIS:
Pessoa(id_pessoa, nome, status_pessoa)
Telefone_Pessoa(id_pessoa, telefone), PK (id_pessoa, telefone); id_pessoa referencia Pessoa
Email_Pessoa(id_pessoa, email), PK (id_pessoa, email), email único; id_pessoa referencia Pessoa

II. APLICAÇÃO DA SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Regra prática: A tabela deve estar na 1FN e todos os atributos não-chave devem possuir dependência funcional total em relação à Chave Primária, não sendo admitidas dependências parciais em chaves compostas.

1. Caso das Linhas dos Cupons de Venda
   ESTRUTURA ANALISADA (Primeira Entrega):
   ITENS_VENDA(id_venda, id_estoque, quantidade, valor_total, preco_unitario, descricao_produto)

DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS:
(id_venda, id_estoque) → quantidade, valor_total
id_venda → (Forma de pagamento e dados gerais do cupom fiscal)
id_estoque → descricao_produto, preco_unitario

PROBLEMA IDENTIFICADO:
Violação da 2FN. O atributo não-chave 'descricao_produto' e o 'preco_unitario' dependem exclusivamente do código do item do catálogo ('id_estoque'), que é apenas uma parte da chave primária composta. Isso causaria redundância em larga escala de descrições textuais a cada venda e impossibilitaria reajustar o preço de gôndola sem corromper ou alterar o histórico de vendas passadas.

CORREÇÃO REALIZADA (Versão 1.6):
Migração dos atributos de catálogo comercial estável para a entidade 'Estoque' (Chave Simples). Correção do vínculo estrutural: a linha da venda passou a apontar para o lote ('id_produto') em vez do item macro. Desse modo, o preço aplicado é congelado na associativa com dependência total da chave composta, mantendo a independência histórica do negócio.

DEPOIS:
Estoque(id_estoque, id_sub_categoria, descricao, qtd_estoque, valor_unitario)
Itens_Venda(id_venda, id_produto, quantidade, preco_unitario_aplicado, desconto_aplicado, valor_total)

1. Caso do Abastecimento e Fluxo Financeiro de Suprimentos
   ESTRUTURA ANALISADA (Primeira Entrega):
   FORNECE(num_nota_fiscal, id_produto, id_fornecedor, data_recebimento, hora_recebimento, valor_total_nota, forma_pagamento, status_entrega, qtd_itens_entregues)

DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS:
(num_nota_fiscal, id_produto) → qtd_itens_entregues, status_entrega
num_nota_fiscal → id_fornecedor, data_recebimento, hora_recebimento, valor_total_nota, forma_pagamento

PROBLEMA IDENTIFICADO:
Violação grave da 2FN. Elementos de controle financeiro da obrigação comercial (como valor total faturado, vencimento de boletos e dados do fornecedor) dependem unicamente da Nota Fiscal faturada, e não da combinação com o lote físico individual. Se uma nota trouxer 15 produtos, o valor total da nota seria registrado 15 vezes no banco, multiplicando falsamente as saídas de caixa no fluxo financeiro.

CORREÇÃO REALIZADA (Versão 1.6):
Decomposição completa da relação. Foi criada a tabela 'Entrega' para funcionar como o cabeçalho financeiro imutável da Nota Fiscal (Contas a Pagar). A associação passou para a tabela 'Produto', que representa o lote recebido e aponta individualmente para o ID da entrega correspondente via chave estrangeira simples (1:N).

DEPOIS:
Entrega(id_entrega, id_fornecedor, num_nota_fiscal, data_recebimento, hora_recebimento, valor_total_nota, forma_pagamento, data_vencimento, status_entrega, status_liquidacao, data_pagamento, valor_pago)
Produto(id_produto, id_estoque, id_entrega, lote, qtd_total, qtd_recusada, qtd_disponivel, dt_entrada_estoque, data_validade, data_fabricacao, status_produto, qtd_descartada, data_descarte)

III. APLICAÇÃO DA TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

Regra prática: A tabela deve estar na 2FN e nenhum atributo não-chave pode depender transitoriamente de outro atributo não-chave (eliminação de dependências indiretas).

1. Caso da Inteligência Geográfica de Endereços
   ESTRUTURA ANALISADA (Primeira Entrega):
   ENDERECO(id_endereco, id_pessoa, numero, logradouro, bairro, cidade, estado, cep, ponto_referencia)

DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS:
id_endereco → id_pessoa, numero, cep, ponto_referencia
cep → logradouro, bairro, cidade, estado

PROBLEMA IDENTIFICADO:
Violação da 3FN por dependência transitiva (id_endereco → cep → logradouro). O logradouro, bairro e cidade não dependem diretamente do código do endereço do morador, mas sim do Código Postal (CEP). Caso a prefeitura mude o nome de uma rua no bairro de Guaianases, o sistema exigiria atualizações redundantes em milhares de registros de pessoas, corrompendo a integridade histórica.

CORREÇÃO REALIZADA (Versão 1.6):
Isolamento da inteligência geográfica em uma entidade estável e externa chamada 'Localidade'. A tabela 'Endereco_Pessoa' (que atua cruzando a pessoa e o CEP) passou a armazenar estritamente as variáveis físicas exclusivas e mutáveis daquele imóvel específico (número e ponto de referência), referenciando a localização via FK.

DEPOIS:
Localidade(id_localidade, cep, logradouro, bairro, cidade, estado)
Endereco_Pessoa(id_endereco, id_pessoa, id_localidade, numero, ponto_referencia)

16.1.3. Justificativa Técnica das Restrições de Integridade (Constraints)

Em conformidade com as diretrizes da Etapa 12 do projeto integrador, foram mapeadas e implementadas restrições explícitas no banco de dados para garantir que as regras de negócio da Mercearia Lopes sejam protegidas nativamente pelo SGDB, evitando inconsistências operacionais.

A) PRIMARY KEY (PK) e FOREIGN KEY (FK)
As tabelas com identificador próprio usam chave primária inteira com auto-incremento, seguindo a orientação de projeto físico de Botros e Tinley (2021, cap. 6, p. 143). Pessoa_Fisica e Pessoa_Juridica usam como PK o id_pessoa herdado de Pessoa, que também é FK (Heuser, 2009, cap. 5, seção 5.3.1, p. 171–172, regra 2), e as tabelas associativas (Itens_Venda, Itens_Devolvidos, Itens_Devolvidos_Fornecedor e Utiliza_Credito) usam PK composta pelas chaves das tabelas que unem (mesmo trecho, regra 1). As tabelas de atributos multivalorados (Telefone_Pessoa e Email_Pessoa) têm PK composta pela chave de Pessoa e pelo valor, sem identificador próprio (Elmasri e Navathe, 2011, cap. 9, etapa 6, p. 193; Heuser, 2009, cap. 5, p. 165–166, Figura 5.23). As chaves estrangeiras estabelecem a integridade referencial, impedindo, por exemplo, que uma Venda seja registrada sem um Funcionario válido ou que um lote em Produto aponte para uma Entrega inexistente.

B) NOT NULL
Aplicado obrigatoriamente em campos cruciais de controle, como nomes, datas, horas, quantidades e valores monetários. Isso impede a existência de registros "fantasmas" ou incompletos no sistema, garantindo que toda transação comercial ou movimentação de estoque possua dados auditáveis completos.

C) UNIQUE
Essa restrição evita cadastros duplicados de documentos de identificação (cpf em Pessoa_Fisica e

cnpj em Pessoa_Juridica) e de e-mail (Email_Pessoa). Garante uma única ficha por cliente (id_cliente em Ficha_Do_Cliente) e impede que uma mesma pessoa física seja dois clientes ou dois funcionários (id_pessoa_fisica em Cliente e em Funcionario) e que uma pessoa jurídica seja dois fornecedores (id_pessoa_juridica em Fornecedor). Em Entrega, o par (id_fornecedor, num_nota_fiscal) é único, pois a nota é única por fornecedor. Em Fechamento_Caixa, data_fechamento é única, para haver um fechamento por dia. Em Ficha_Do_Cliente, o par (id_cliente, id_ficha_do_cliente) também é único, para servir de destino à chave estrangeira composta de Venda (item F).

D) DEFAULT

Utilizado estrategicamente para automatizar e proteger o estado inicial dos registros financeiros e de estoque. Na tabela Ficha_Do_Cliente, o 'limite_credito' assume o valor padrão de 120.00 e o 'saldo_devedor_atual' inicia em 0.00. Na tabela Estoque, a 'qtd_estoque' inicia em 0, sendo incrementada apenas após a confirmação física de lotes aceitos.

E) Restrições de Validação (CHECK)

Os CHECK protegem domínios e regras que o próprio banco consegue verificar. (1) Listas de valores: status_pessoa ('Ativo', 'Inativo'); situacao_credito ('Liberado', 'Bloqueado'); status_produto ('Ativo', 'Inativo', 'Descartado'); forma_pagamento em Venda ('Dinheiro', 'Pix', 'Cartão de débito', 'Cartão de crédito', 'Fiado', conforme a RN06); status_pagamento ('Pago', 'Pendente'); tipo_movimentacao_item ('Retorno ao Estoque', 'Descarte/Perda', RN08); status_item ('Perfeito', 'Avariado', 'Vencido'); forma_pagamento em Entrega ('Boleto bancário', 'Débito automático', RN09); status_entrega ('Aprovado', 'Com Avaria', 'Divergente'); status_liquidacao ('A Pagar', 'Pago', 'Atrasado'); forma_acerto ('Estorno', 'Desconto na próxima compra', 'Substituição'). Elas impedem grafias diferentes para o mesmo estado. (2) Valores numéricos: limite_credito, saldo_devedor_atual, valores monetários, preços, descontos e quantidades não podem ser negativos; valor_pago em Pagamento_Fiado e as quantidades das linhas de venda e de devolução devem ser maiores que zero; qtd_disponivel fica entre 0 e qtd_total. (3) Cálculo: valor_total deve ser igual a quantidade × preco_unitario_aplicado − desconto_aplicado, o que protege a redundância controlada da seção 10.H. (4) Datas: data_validade não pode ser anterior a data_fabricacao. (5) Venda: forma_pagamento 'Fiado' ocorre se, e somente se, id_ficha_do_cliente estiver preenchido (RN05); e a venda fiada exige id_cliente (RN11). (6) Utiliza_Credito: valor_utilizado deve ser maior que zero.

F) Chave estrangeira composta em Venda

Para garantir que a ficha usada em uma venda fiada pertença ao mesmo cliente da venda, Venda tem a chave estrangeira composta (id_cliente, id_ficha_do_cliente) referenciando Ficha_Do_Cliente (id_cliente, id_ficha_do_cliente), o que exige UNIQUE sobre esse par (item C). Quando os dois campos estão preenchidos (venda fiada), o banco só aceita a combinação que existe em Ficha_Do_Cliente; quando id_ficha_do_cliente é nulo (venda à vista), a restrição não se aplica, e o CHECK do item E obriga que a venda fiada tenha os dois campos. A chave estrangeira composta segue a notação de Heuser (2009, cap. 4, p. 129). O comportamento com colunas nulas deve ser confirmado na execução do script (Etapa 15 do manual).

G) Mínimos que o SQL não impõe (regras da aplicação)

A chave estrangeira garante o lado “um” (no máximo um), mas não o mínimo 1 do lado “muitos”, que depende de a aplicação gravar os registros juntos, na mesma transação. São regras da aplicação: toda Venda tem ao menos uma linha em Itens_Venda, pois não existe venda sem produto; toda Entrega tem ao menos um lote em Produto (a Entrega se relaciona com Fornecedor e com Produto, e não com Venda); toda Devolucao_Troca tem ao menos um item em Itens_Devolvidos; toda Devolucao_Fornecedor tem ao menos um item em Itens_Devolvidos_Fornecedor; todo Estoque tem ao menos um lote; toda Sub_Categoria tem ao menos um item de Estoque; toda Categoria tem ao menos uma Sub_Categoria; e toda Pessoa tem ao menos um endereço. A soma dos valor_utilizado de uma devolução não pode ultrapassar o seu valor_credito_gerado, e a soma dos valor_utilizado de

uma venda não pode ultrapassar o valor da venda (RN14). Toda Pessoa cadastrada tem ao menos um telefone (RN15).

H) Ambiente de implementação
O modelo será implementado no MySQL Server 8.0.46 conferida com SELECT VERSION() e igual ou superior à 8.0.16, exigida para a aplicação das restrições CHECK dos itens E e F. O MySQL Workbench 8.0.46 CE é o cliente usado para criar e executar o script.

17. Inovação e Valor Agregado

Inovação no contexto da empresa: hoje o fiado é registrado em caderno, não há inventário e as notas dos fornecedores ficam guardadas sem organização. Digitalizar o caderno, controlar o limite de crédito, registrar entregas e lotes e apurar o caixa representam uma mudança em relação à prática descrita.

Valor agregado esperado. Os benefícios abaixo são esperados e ainda não foram medidos; só poderão ser confirmados com o sistema em uso:

- **Composição da dívida:** consultar, por ficha, quais vendas geraram o saldo devedor e quais pagamentos o reduziram.
- **Conferência de entregas:** comparar, por nota, o que foi entregue, aceito e recusado, e acompanhar vencimento e pagamento.
- **Produtos próximos do vencimento:** listar os lotes nos últimos 30 dias de validade para aplicar o desconto e registrar o descarte dos vencidos.
- **Controle financeiro:** diferenciar vendas realizadas, valores efetivamente recebidos, pagamentos feitos e dívidas em aberto no fechamento do dia.

18. Rastreabilidade: Problema, Processo, Requisito, Regra, DER e Dicionário

Problema	Processo	Requisito	Regra	DER e dicionário
Teto do fiado	P03	RF02, RF03, RF04	RN05, RN11	Ficha_do_Cliente, gera_debito, Pagamento_Fiado
Origem da dívida	P03	RF03, RF04	RN05	gera_debito (venda → ficha)
Entregas de fornecedores	P05, P08	RF06, RF08	RN09	Entrega, Produto
Validade e perdas	P04, P07	RF05, RF11	RN03, RN04	Produto (data_validade, qtd_descartada), itens_venda
Trocas e devoluções	P06	RF07, RF09	RN07, RN08, RN14	devolucao_troca, itens_devolvidos, utiliza_credito
Caixa	P08	RF12	RN10, RN12, RN13	Fechamento_Caixa, confere, Venda, Pagamento_Fiado, Entrega

19. Mapa de Citações do Livro-Texto

As citações seguem o formato (AUTOR, ano, p. X) e estão reunidas abaixo para facilitar a localização. As linhas sem autor indicado referem-se a Heuser (2009, 6. ed., Bookman); as demais indicam o autor. As páginas são as numeradas nas próprias obras.

Localização no livro	Páginas	O que a passagem sustenta	Onde é usado neste documento
Cap. 1, seção 1.1.1 (Compartilhamento de dados)	p. 21	Define redundância controlada: o software conhece as múltiplas representações e garante a sincronia.	Seção 10.H
Cap. 3, seção 3.3.1 (Um modelo deve ser correto)	p. 87	As regras de normalização também servem para verificar a correção de modelos ER.	Entidade localidade (seção 15)
Cap. 3, seção 3.3.2 (Um modelo deve ser completo)	p. 87	Verificar se os dados necessários estão presentes e se as transações podem ser executadas.	Seção 10.F (utiliza_credito)
Cap. 3, seção 3.3.3, Figura 3.15	p. 87–88	Relacionamento redundante é o que pode ser eliminado sem perda de informação.	Seções 10.F (utiliza_credito) e 10.G (confere)
Cap. 3, seção 3.3.3, Figura 3.16	p. 88–89	Atributos redundantes devem ser omitidos do ER; a redundância controlada é admitida e não precisa aparecer no conceitual.	Seção 10.H
Cap. 7, exercício 10 (estudo de caso: locadora de veículos), identificação de relacionamentos	p. 245	Dois relacionamentos entre as mesmas entidades (origem e destino) com significados diferentes.	Seção 10.F (origina e utiliza_credito)
Cap. 2, seção 2.5 (Generalização/especialização)	p. 55	A entidade especializada herda as propriedades da genérica, inclusive o identificador.	Seção 10.I e dicionário (Pessoa_Fisica, Pessoa_Juridica)
Cap. 3, seção 3.2.3	p. 83	Só é especialização quando herda a chave primária da genérica, com no máximo uma ocorrência por ocorrência da genérica.	Seção 10.I
Cap. 5, seção 5.2.8, Figura 5.17	p. 159–160	No lógico, a tabela da entidade especializada tem a chave da genérica como PK e FK.	Seção 10.I
ELMASRI; NAVATHE, cap. 8, herança de tipo	p. 163	A entidade da subclasse herda os atributos e os relacionamentos da superclasse.	Seção 10.I
ELMASRI; NAVATHE, cap. 9, seção 9.2.1, etapa 8, opção 8A	p. 195–196	Mapeamento em relações separadas: a chave da superclasse é a chave primária da subclasse e também chave estrangeira.	Seção 10.I
BOTROS; TINLEY, cap. 6 (Choosing Identifiers)	p. 143	Inteiros costumam ser a melhor escolha para identificadores.	Seção 10.I
Cap. 4, notação do esquema relacional (chave estrangeira composta)	p. 129	Uma chave estrangeira pode ser composta por várias colunas.	Seção 16.1.3, item F (Venda)

Localização no livro	Páginas	O que a passagem sustenta	Onde é usado neste documento
Cap. 5, seção 5.3.1, regras 1 e 2	p. 171–172	PK composta por várias FKs implementa relacionamento n:n; PK que também é FK implementa especialização.	Seções 10.F, 16.1.1 e 16.1.3, item A
Cap. 5, seção 5.3.2	p. 173	Toda FK fora das regras 1 e 2 representa relacionamento 1:n ou 1:1.	Seção 16.1.1
Cap. 5, atributos multivalorados (Figura 5.23)	p. 165–166	O atributo multivalorado vira uma tabela própria, com a chave da entidade de origem e o valor (Telefone (CodCli, Número)).	Seções 16.1.2 (1FN) e 16.1.3, item A
ELMASRI; NAVATHE, cap. 9, etapa 6	p. 193	A relação do atributo multivalorado tem como chave primária a combinação do atributo com a chave da entidade de origem.	Seções 16.1.2 (1FN) e 16.1.3, item A

Fontes de Consulta e Referências Utilizadas:

Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio: Dados reais coletados diretamente com o estabelecimento Mercearia Lopes com o proprietário e Renan Lopes.Orientações e **Instruções Acadêmicas:** Professor Clóvis. Um orientador metódico em sala de aula, feedbacks de acompanhamento e suporte essencial para a organização teórica do banco de dados e aplicação correta do modelo de Peter Chen.
Estudo Teórico de Cardinalidade: Documentação técnica sobre relacionamentos relacionais da IBM Docs (Disponível em: https://ibm.com).
Guia de Modelagem de Diagramas ER: Tutorial prático de Engenharia de Software da Creately Blog (Disponível em: https://creately.com).
Revisão e Adaptação Textual: Copiloto de IA Gemini (Google), utilizado para revisão ortográfica, concordância verbal e adequação de termos simples e técnicos.
Revisão e Elaboração Textual: Claude (Anthropic), utilizado na revisão e na reescrita do texto da documentação e na verificação de consistência entre o documento e a devolutiva do professor.

Abaixo a lista de livros usados como referências:

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS). Capítulos 1, 3 e 7; passagens localizadas na seção 19.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. Tradução de Daniel Vieira; revisão técnica de Enzo Seraphim e Thatyana de Faria Piola Seraphim. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. Capítulos 8 e 9.

BOTROS, Silvia; TINLEY, Jeremy. High performance MySQL. 4. ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2021. Capítulo 6.